



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Dalla scacchiera alla mappa del mondo: scacchi e sviluppo del Travel Planning in età scolare

Facoltà di Medicina e Psicologia
Dipartimento di Psicologia
Laurea Magistrale in Neuroscienze cognitive e riabilitazione psicologica

Chiara Cimei

Matricola 2014862

Relatrice
Prof.ssa Laura Piccardi

Correlatore
Prof.

Anno Accademico 2025/2026

Dalla scacchiera alla mappa del mondo: scacchi e sviluppo del Travel Planning in età scolare
Tesi sperimentale retrospettiva monocentrica. Sapienza Università di Roma

© 2026 Chiara Cimei. Tutti i diritti riservati

Questa tesi è stata composta con $\text{\LaTeX}$ e la classe Saphthesis.

Email dell'autore: chiara.cimei@gmail.com

Abstract

Le abilità di navigazione spaziale costituiscono un insieme complesso di processi cognitivi che comprendono memoria visuo-spaziale, pianificazione e capacità di rappresentare e aggiornare mentalmente l'ambiente. Durante l'infanzia tali competenze si sviluppano progressivamente grazie all'interazione tra maturazione neurocognitiva, esperienza motoria ed esplorazione dello spazio. In questo contesto, attività strutturate che coinvolgono la rappresentazione e la manipolazione di configurazioni spaziali potrebbero favorire lo sviluppo di tali abilità.

Il presente studio ha esaminato l'effetto di un training scacchistico svolto in modalità immersiva, mediante l'utilizzo di una scacchiera gigante, sullo sviluppo di alcune funzioni cognitive e delle capacità di travel planning in bambini di età compresa tra i 5 e i 7 anni. Il campione era composto da 91 bambini con sviluppo tipico, suddivisi in un gruppo sperimentale, che ha partecipato al training scacchistico, e in un gruppo di controllo che ha proseguito le normali attività scolastiche. I partecipanti sono stati valutati prima e dopo l'intervento attraverso una batteria di test neuropsicologici che includeva Torre di Londra, Corsi Block-Tapping Test, Matrici Progressive Colorate di Raven e la versione computerizzata del Minefield Test. Inoltre, il funzionamento adattivo e le funzioni esecutive nella vita quotidiana sono stati valutati tramite i questionari ABAS-II e BRIEF.

I risultati evidenziano un miglioramento significativo nel gruppo sperimentale nella componente di memoria di lavoro visuo-spaziale del Minefield Test. Inoltre, sono emerse associazioni significative tra le prestazioni nei compiti di pianificazione e navigazione e alcune dimensioni del funzionamento adattivo. Nel complesso, i risultati suggeriscono che la pratica scacchistica in modalità immersiva possa rappresentare un contesto promettente per stimolare abilità cognitive implicate nei processi di navigazione spaziale e travel planning durante l'età scolare.

Indice

Abstract	ii
1 Le Competenze Navigazionali	1
1.1 Aspetti Generali dell'Orientamento Spaziale	1
1.2 Modelli Teorici dell'Acquisizione delle Informazioni Navigazionali	3
1.3 Sviluppo delle Competenze Navigazionali	5
1.4 Disorientamento Topografico Evolutivo	7
2 Scacchi e Processi Cognitivi in Età Evolutiva	9
2.1 La Pratica Scacchistica come Attività Cognitiva Complessa	9
2.2 Benefici Cognitivi della Pratica Scacchistica nei Bambini	11
2.3 Scacchi e Navigazione Spaziale: un Ponte Verso il Travel Planning	15
3 Studio Sperimentale	17
3.1 Introduzione allo Studio: Obiettivi e Ipotesi	17
3.2 Materiali e Metodi	18
3.2.1 Campione	18
3.2.2 Metodologia Sperimentale	19
3.3 Procedura Sperimentale	23
3.3.1 Giant Chess Game Training	24
3.4 Risultati: Analisi Statistiche	25
3.4.1 Analisi Preliminari	25
3.4.2 ANOVA a Misure Ripetute	29
3.4.3 Analisi Correlazionale	32
3.5 Discussione e Conclusioni	35
3.5.1 Interpretazione dei Risultati	35
3.5.2 Implicazioni Teoriche e Applicative	37
3.5.3 Limiti e Direzioni Future	38
3.5.4 Conclusioni	38

Indice	iv
Bibliografia	39
Ringraziamenti	43

Capitolo 1

Le Competenze Navigazionali

1.1 Aspetti Generali dell'Orientamento Spaziale

Nella quotidianità gli esseri umani e gli animali si muovono in modo coerente nell'ambiente. Spesso lo si fa per ottenere il cibo, un riparo e altre risorse. Inoltre durante il movimento e il raggiungimento dei luoghi si devono evitare ostacoli o minacce. Tale abilità implica la codifica, l'elaborazione e l'aggiornamento continuo delle informazioni spaziali provenienti dai diversi canali sensoriali. Si parla quindi di navigazione, riferendosi a un movimento mirato e coordinato attraverso l'ambiente. Nella navigazione spaziale vengono distinte due componenti, la locomozione e l'orientamento. La locomozione si riferisce al movimento del corpo rispetto ad un ambiente, accessibile ai sistemi sensoriali e motori, in un dato momento. L'orientamento si riferisce invece ad un movimento pianificato e orientato ad uno scopo in un ambiente. Si presuppone un obiettivo geografico, una destinazione da raggiungere che spesso non si trova nell'ambiente prossimale (Montello, 2005).

L'orientamento spaziale è un processo multisensoriale, in cui le informazioni devono essere integrate e manipolate nel tempo e nello spazio, coinvolgendo processi mnemonici e percettivi. C'è una grande differenza interindividuale riguardo le capacità di navigazione. Negli esseri umani questa abilità è indispensabile per muoversi in ambienti complessi, pianificare percorsi o ad esempio tornare all'hotel di riferimento dopo una visita in una città nuova. Ci si può basare su rappresentazioni esterne, come mappe o diagrammi, e su rappresentazioni interne, derivate dall'esperienza sensoriale. Secondo Wolbers e Hegarty (2010) le abilità di navigazione derivano da un insieme di sottosistemi cognitivi che comprendono la percezione delle informazioni, l'uso della memoria spaziale (a breve e a lungo termine) per la creazione e il mantenimento delle rappresentazioni spaziali, le strategie cognitive di navigazione, le funzioni esecutive per l'aggiornamento e la pianificazione dei percorsi. La variabilità nelle capacità di orientamento si manifesta a più livelli, ad esempio nella precisione della codifica delle informazioni sensoriali, nelle differenze nella memoria spaziale, nell'uso e efficacia delle strategie, nell'esperienza e nella pratica esplorativa (Wolbers and

Hegarty, 2010).

Fanno parte della variabilità individuale anche la qualità e il grado di integrazione degli indizi spaziali provenienti dai diversi canali sensoriali, i quali costituiscono la base percettiva dell'orientamento spaziale. I principali canali coinvolti sono il sistema visivo, il sistema uditivo, il sistema vestibolare e la proprioccezione. Il primo aiuta nella percezione di forme, distanze, profondità e movimento. Contribuisce anche all'identificazione di punti di riferimento stabili nell'ambiente (landmark) e alla costruzione di relazioni spaziali tra sé e l'ambiente, tra gli oggetti stessi (Montello, 2005). Il sistema uditivo contribuisce all'orientamento attraverso la localizzazione delle fonti sonore e la percezione della loro distanza e direzione. Supporta il mantenimento del senso di direzione grazie al riconoscimento della presenza di ostacoli o di altre persone durante la locomozione ed è molto utile in condizioni di scarsa o assente visibilità, permettendo la costruzione di una mappa spaziale sonora dell'ambiente (Middlebrooks and Green, 1991). A sua volta il sistema vestibolare è importante nel mantenimento dell'equilibrio e nella stabilità dello sguardo (riflesso vestibolo-oculare), nella compensazione delle illusioni visive (ad esempio la visione del treno vicino che parte e si ha la sensazione di muoversi), nell'aggiornamento della propria posizione durante il movimento (Angelaki and Cullen, 2008). Il sistema propriocettivo permette infine di aggiornare la posizione del proprio corpo nello spazio, di mantenere la percezione del sé corporeo e di pianificare e regolare i propri movimenti. Questo grazie a recettori muscolari e tendinei che ci permettono di sapere dove si trovano le parti del nostro corpo anche senza supporto visivo (Proske and Gandevia, 2012).

In sintesi, l'orientamento spaziale emerge dall'integrazione di queste informazioni che derivano da fonti differenti e vengono combinate per formare una rappresentazione coerente dell'ambiente. Questo processo di integrazione multisensoriale consente di mantenere una percezione continua e stabile dello spazio, grazie a meccanismi cerebrali di multisensory binding che coinvolgono la corteccia parietale posteriore, la corteccia cingolata e l'ippocampo (Ernst and Bühlhoff, 2004). Tale processo rappresenta la base per le strategie di navigazione, che differiscono per i modelli teorici di riferimento e i sistemi di rappresentazione impiegati.

1.2 Modelli Teorici dell'Acquisizione delle Informazioni Navigazionali

Un altro aspetto cruciale dell'orientamento spaziale riguarda la modalità con cui le informazioni sensoriali acquisite ed integrate vengono rappresentate dall'individuo. Secondo Tolman (1948) ci si basa su *mappe cognitive*, cioè rappresentazioni mentali dell'ambiente costruite attraverso queste informazioni. Secondo le teorie comportamentiste l'apprendimento spaziale derivava da semplici associazioni stimolo-risposta, ma l'autore dimostrò, attraverso esperimenti sui ratti, che si possiedono le capacità di rappresentare cognitivamente la struttura dell'ambiente e che tali rappresentazioni si possono utilizzare in modo flessibile. Gli esperimenti mostrarono che i ratti erano in grado di apprendere la configurazione di un labirinto anche in assenza di rinforzi (apprendimento latente), e di trovare scorciatoie quando venivano bloccati i percorsi abituali. I risultati degli esperimenti portarono all'introduzione da parte di Tolman dei concetti di *comportamento intenzionale*, secondo il quale gli organismi non rispondono in modo meccanico agli stimoli, ma agiscono in base a scopi e aspettative, e di *navigazione cognitiva*, che implica la pianificazione dei percorsi, l'aggiornamento delle informazioni e il sapersi adattare ai cambiamenti ambientali (Tolman, 1948).

Le teorie successive sulla navigazione cognitiva hanno approfondito la natura delle rappresentazioni spaziali, individuando due principali modalità: egocentrica e allocentrica. La rappresentazione egocentrica è una modalità di codifica spaziale in cui la posizione degli oggetti o luoghi viene inferita in relazione al corpo e al punto di vista dell'osservatore, organizzando lo spazio secondo coordinate centrate sull'individuo (ad esempio «l'armadio si trova davanti a me»). Tale modalità dipende da segnali visivi, vestibolari e propriocettivi che vengono costantemente aggiornati durante il movimento, così da consentire la percezione immediata dello spazio, l'azione in tempo reale, come la prensione di un oggetto o l'evitamento di ostacoli e il mantenimento del senso di direzione. Per rappresentazione allocentrica si intende una modalità di codifica in cui le relazioni spaziali tra gli oggetti sono rappresentate in modo indipendente dalla posizione o dall'orientamento dell'osservatore. Lo spazio viene organizzato secondo coordinate ambientali (ad esempio «l'armadio si trova a destra del letto»). Ciò consente di mantenere una mappa cognitiva solida dell'ambiente, utile per la pianificazione di percorsi e orientamento a lungo termine (Burgess, 2006; Klatzky, 1998).

O'Keefe e Nadel (1978) ripresero e ampliarono sperimentalmente i concetti di Tolman, proponendo la teoria dell'ippocampo come base neurobiologica per la formazione delle mappe cognitive. La loro scoperta sulle *place cells* (neuroni che si attivano quando l'individuo si trova in una specifica posizione nello spazio) nel ratto dimostrarono che l'ippocampo codifica la posizione dell'individuo nello spazio in modo allocentrico, consentendo di rap-

presentare l'ambiente in modo organizzato indipendentemente dalla posizione del corpo o dalla direzione di osservazione. Questa scoperta confermò l'esistenza di una rappresentazione cognitiva interna dell'ambiente, dove le relazioni spaziali tra gli elementi si mantengono stabili, supportando comportamenti flessibili di esplorazione e ritorno (O'Keefe and Nadel, 1978).

Klatzky (1998) sostiene che le due modalità di codifica operino in maniera interconnessa e complementare. Inizialmente, l'informazione spaziale viene codificata in forma egocentrica, essendo percepita in relazione al punto di vista dell'osservatore. In seguito, tali rappresentazioni possono essere in rappresentazioni allocentriche, utili per immagazzinare le informazioni in memoria e pianificare percorsi complessi. Durante la navigazione quindi si presentano flessibilmente continue *conversioni bidirezionali* tra le due modalità: l'informazione egocentrica viene tradotta in allocentrica per costruire mappe più stabili, mentre l'informazione allocentrica viene riconvertita in rappresentazione egocentrica per guidare l'azione immediata (Klatzky, 1998).

Confermano la distinzione fra rappresentazioni egocentriche e allocentriche gli studi di Epstein (2008), il quale dimostra come la navigazione dipenda da una rete complessa che integra percezione visiva, memoria spaziale e rappresentazioni cognitive. Viene analizzato il ruolo delle regioni corticali paraippocampali e retrospleniali, le quali cooperano con l'ippocampo nella costruzione e nel richiamo delle mappe cognitive, integrando informazioni percettive, mnestiche e direzionali. La prima regione citata è deputata alla codifica dell'identità e della configurazione dei luoghi (informazioni visive, punti di riferimento e scene spaziali), consentendo all'individuo di riconoscere e sapere *dove* si trova. La corteccia retrospleniale è coinvolta invece nella trasformazione fra rappresentazioni egocentriche e allocentriche, aggiornando la posizione del corpo e partecipando al mantenimento della direzione del movimento. Questi sistemi, pur con ruoli distinti, cooperano nel permettere la costruzione di mappe mentali coerenti e funzionali alla navigazione quotidiana ((Epstein, 2008).

Come già discusso in precedenza, anche Wolbers e Hegarty (2010) sostengono che le capacità navigazionali derivano dall'interazione di più sottosistemi cognitivi, ciascuno responsabile di differenti fasi dell'elaborazione spaziale. Nel modello proposto dagli autori la navigazione non è il prodotto di un singolo processo, ma il risultato della cooperazione di reti neurali che coinvolgono l'ippocampo, la regione paraippocampale, le cortecce retrospleniale, parietale e prefrontale. La costruzione delle rappresentazioni spaziali quindi interessa la percezione sensoriale, la memoria spaziale, le funzioni esecutive e le strategie cognitive. Viene evidenziata l'importanza delle funzioni esecutive, in particolare la pianificazione, la flessibilità cognitiva e la memoria di lavoro nell'aggiornamento continuo delle rappresentazioni dell'ambiente e nell'adattamento a contesti dinamici (Wolbers and Hegarty, 2010). Questo approccio ha contribuito a chiarire la complessità cognitiva del-

l'orientamento spaziale, integrando aspetti percettivi, mnemonici e decisionali in un unico quadro teorico.

1.3 Sviluppo delle Competenze Navigazionali

Fin dai primi anni di vita, gli individui acquisiscono in maniera progressiva la capacità di codificare, organizzare e utilizzare le informazioni spaziali. L'evoluzione delle competenze navigazionali riflette la capacità di trasformare esperienze sensoriali e motorie in mappe cognitive complesse, passando da strategie inizialmente egocentriche, in cui lo spazio è codificato in relazione al proprio corpo, a forme allocentriche e flessibili, consentendo la rappresentazione di relazioni spaziali indipendenti dalla propria posizione. Le capacità di navigazione non sono innate, emergono gradualmente durante l'infanzia attraverso una complessa interazione tra maturazione neurocognitiva, esperienza motoria e coinvolgimento dell'ambiente fisico e sociale (Gibson, 1969; Piaget and Inhelder, 1956). Questo sviluppo è influenzato sia da fattori cognitivi e biologici sia da esperienze ambientali e linguistiche, confermando la natura plastica e modulabile delle abilità spaziali.

Il modello teorico proposto da Piaget e Inhelder fornisce un quadro volto a spiegare come percezione e azione contribuiscano alla costruzione di concetti spaziali come distanza, direzione, prospettiva e coordinazione dei punti di vista. In un'ottica costruttivista, gli autori delineano una sequenza di tre livelli di sviluppo. Il primo corrispondente allo *spazio topologico* (2-4 anni), in cui il bambino comprende relazioni di vicinanza, separazione e continuità, senza tuttavia includere concetti di misura o angolazione. Nel secondo livello, definito *spazio proiettivo* (4-7 anni), emergono le prime comprensioni della prospettiva e del punto di vista. Infine, a partire dai 7-8 anni in poi, si sviluppa lo *spazio euclideo*, in cui il bambino sviluppa concetti metrici e coordinate spaziali stabili, base per la rappresentazione allocentrica dello spazio. Questo quadro evidenzia come l'evoluzione delle competenze spaziali sia un processo graduale e dipendente dall'attività sensomotoria (Piaget and Inhelder, 1956). La struttura teorica proposta da Piaget e Inhelder offre un quadro teorico per comprendere l'evoluzione delle modalità di rappresentazione dello spazio nel corso dello sviluppo. Studi successivi hanno approfondito tali dinamiche, descrivendo in modo più specifico le strategie di orientamento che caratterizzano le diverse tappe evolutive.

Durante la prima infanzia le competenze emergono principalmente seguendo strategie egocentriche, in cui i bambini codificano le posizioni negli oggetti rispetto alla propria posizione e alle informazioni percettive immediate. In questa fase ha un ruolo molto importante l'esperienza motoria: rotolare, gattonare o camminare autonomamente consente di esplorare l'ambiente e di acquisire informazioni sulla distanza, sulle relazioni spaziali e sulla profondità (Acredolo, 1978; Campos et al., 2000). Negli studi di Acredolo (1978) è

stato dimostrato che i bambini nei primi mesi di vita tendono a localizzare gli oggetti in base alla propria posizione. Verso la fine del primo anno, attraverso l'esperienza visiva e motoria, riescono invece ad aggiornare mentalmente la posizione dell'oggetto e ritrovarlo anche dopo cambi di prospettiva, segnando l'emergere di strategie allocentriche (Acredolo, 1978). Parallelamente, Campos et al. (2000) evidenziano come la locomozione indipendente trasforma il modo in cui il bambino esplora e interpreta lo spazio: gattonare e camminare incrementano la sensibilità alla profondità e alla distanza, favorendo una migliore mappatura delle relazioni spaziali e il riconoscimento di configurazioni ambientali stabili. Inoltre gli autori dimostrano sperimentalmente che il movimento autonomo è associato anche ad una maggiore autoregolazione emotiva di fronte a situazioni nuove (Campos et al., 2000).

Eleanor J. Gibson (1969), in un'ottica ecologica, propone che l'apprendimento percettivo e motorio, in questa fase 0-2 anni, è guidato dall'interazione attiva con l'ambiente (percezione e azione sono considerate inseparabili). I bambini imparano a riconoscere *affordances*, cioè le possibilità di azione che l'ambiente e gli oggetti circostanti offrono, affinando gradualmente la capacità di una navigazione efficace (Gibson, 1969).

Tra i 3 e i 6 anni la navigazione rimane in gran parte egocentrica e la codifica delle relazioni metriche tra oggetti è ancora limitata. Tuttavia i bambini iniziano a costruire mappe mentali elementari, sfruttando punti di riferimento e indizi spaziali stabili (Huttenlocher et al., 1994; Siegel and White, 1975). Gli studi di Siegel e White (1975) mirano a chiarire l'evoluzione delle strategie di orientamento e della memoria spaziale durante lo sviluppo. Integrando dati da ricerche osservative, esperimenti di navigazione e compiti di rappresentazione spaziale, ricavano un modello cognitivo articolato in tre livelli gerarchici di conoscenza spaziale. Alla base c'è un iniziale riconoscimento e memorizzazione di punti di riferimento visivi salienti, *landmark knowledge*. Segue una costruzione di sequenze di spostamenti basate sull'esperienza diretta dei percorsi, *route knowledge*. Infine si giunge alla formazione di configurazioni simili a mappe cognitive, consentendo di fare inferenze spaziali, come l'individuazione di scorciatoie *survey knowledge*. Questo modello mostra come la navigazione sia basata su un progressivo passaggio da conoscenze frammentarie e percettive a rappresentazioni globali e flessibili (Siegel and White, 1975). Gli studi successivi di Newcombe e Huttenlocher (1994) indagano come bambini di età compresa fra 3 e 6 anni codificano la posizione di oggetti nello spazio e quali strategie utilizzano per orientarsi. I risultati confermano che i bambini più piccoli tendono a codificare le posizioni basandosi sul proprio punto di vista e che crescendo emergono le capacità di utilizzare riferimenti multipli e di rappresentare relazioni spaziali in modo più flessibile. In questa fase emerge anche il ruolo del linguaggio topologico: termini linguistici come *sopra*, *sotto*, *davanti*, *dietro* etc, consolidano la memoria spaziale e aiutano a concettualizzare le relazioni tra gli elementi (Huttenlocher et al., 1994).

In età scolare (6-12 anni) le competenze navigazionali diventano più avanzate e raffinate. I bambini sviluppano strategie allocentriche, che consentono di rappresentare lo spazio in modo indipendente dal proprio punto di vista, integrando percorsi, mappe mentali e scorciatoie (Montello, 2005; Newcombe and Huttenlocher, 2000). Montello (2005) propone una prospettiva continua, aggiornando il modello gerarchico di Siegel e White (1975) e proponendo lo sviluppo delle rappresentazioni spaziali lungo un continuum. Secondo questo modello i bambini iniziano con conoscenze parziali e frammentarie di punti di riferimento e percorsi, sviluppando gradualmente abilità di mappatura flessibile e capacità inferenziali. La transizione dalle strategie egocentriche a quelle allocentriche non è rigida né sequenziale, ma graduale e modulata dall'esperienza ambientale (Montello, 2005). Studi empirici evidenziano che in questa fascia di età i bambini sono in grado di pianificare percorsi nuovi, riconoscere scorciatoie e utilizzare mappe cartografiche interne per orientarsi in ambienti familiari e non. L'esperienza in contesti complessi, il gioco e l'uso del linguaggio topologico consolidano queste competenze, migliorando la capacità di integrare informazioni spaziali multiple e di aggiornare costantemente la propria rappresentazione dello spazio (Newcombe and Huttenlocher, 2000).

In sintesi, lo sviluppo delle competenze navigazionali è un processo dinamico, graduale e plastico. Il passaggio dalle forme egocentriche alle rappresentazioni allocentriche, l'uso di mappe cognitive e la capacità di pianificare percorsi complessi emergono attraverso l'esperienza motoria, l'esplorazione attiva dell'ambiente, il linguaggio e la memoria spaziale. Tuttavia, in alcuni casi, tale processo può presentare deviazioni significative rispetto al decorso tipico. In particolare, il *disorientamento topografico evolutivo* rappresenta una condizione in cui la normale costruzione delle rappresentazioni spaziali risulta compromessa, fornendo un modello di studio per analizzare il rapporto tra sviluppo tipico e atipico delle competenze navigazionali.

1.4 Disorientamento Topografico Evolutivo

Il disorientamento topografico evolutivo (DTE) è un disturbo dello sviluppo della navigazione spaziale caratterizzato da una difficoltà selettiva e persistente nell'orientamento, in assenza di deficit cognitivi generali, compromissioni visive o danni neurologici acquisiti (Iaria and Barton, 2010; Iaria et al., 2005). A differenza delle forme acquisite di disorientamento topografico, conseguenti a lesioni cerebrali, nel DTE l'anamnesi è negativa per eventi neurologici e le difficoltà emergono fin dall'infanzia.

Dal punto di vista clinico, il disturbo si manifesta attraverso episodi ricorrenti di diso-

rientamento anche in ambienti familiari, difficoltà nella pianificazione di percorsi e ridotta autonomia negli spostamenti quotidiani. Studi recenti stimano una prevalenza nella popolazione adulta compresa tra il 2% e il 3% (Piccardi et al., 2022). Le difficoltà non sono attribuibili a disabilità intellettiva, compromissioni mnestiche globali o deficit sensoriali primari (van der Ham and Claessen, 2025). Sul piano cognitivo, il DTE evidenzia l'importanza dell'integrazione tra rappresentazione spaziale e pianificazione dell'azione. In particolare, la letteratura suggerisce una compromissione della codifica allocentrica e della costruzione di mappe cognitive ambientali, mentre strategie basate su landmark o percorsi abituali possono risultare relativamente preservate (Boccia and Guariglia, 2019). Ciò indica che la difficoltà non riguarda necessariamente la percezione visuo-spaziale in senso stretto, ma l'utilizzo flessibile delle informazioni spaziali per guidare il comportamento navigazionale.

Alcuni studi hanno inoltre evidenziato alterazioni funzionali nei circuiti cerebrali coinvolti nella navigazione, in particolare nelle aree ippocampali e parietali, pur in assenza di lesioni strutturali evidenti (Iaria and Burles, 2020). Tuttavia, il DTE non si configura come un deficit cognitivo globale, bensì come una compromissione selettiva dei processi che consentono di integrare rappresentazione spaziale e pianificazione sequenziale del movimento. Le ricadute funzionali possono essere significative: bambini e adolescenti con DTE tendono a evitare situazioni che richiedono esplorazione autonoma, possono sperimentare frustrazione o ansia legate all'orientamento e necessitano spesso di supporti specifici per organizzare i propri spostamenti (Piccardi et al., 2022). Tali difficoltà possono incidere indirettamente sull'autonomia personale e sulla partecipazione alle attività scolastiche.

Alla luce di queste caratteristiche, il DTE rappresenta un modello utile per comprendere come la navigazione spaziale dipenda dall'integrazione tra memoria visuo-spaziale, rappresentazione allocentrica e processi di pianificazione dell'azione. Proprio per le sue ricadute sulla vita quotidiana, la ricerca ha iniziato a esplorare strumenti di potenziamento delle competenze navigazionali in età evolutiva. In questa prospettiva, attività strutturate che integrano rappresentazione spaziale e movimento corporeo, come l'apprendimento del gioco degli scacchi su una scacchiera gigante, possono costituire un ambito di interesse per indagare il possibile rafforzamento dei processi coinvolti nell'orientamento e nel travel planning.

Capitolo 2

Scacchi e Processi Cognitivi in Età Evolutiva

2.1 La Pratica Scacchistica come Attività Cognitiva Complessa

La pratica degli scacchi è caratterizzata dal coinvolgimento simultaneo di molteplici processi cognitivi ed esecutivi, rappresentando un'attività strutturata ad alta complessità. Il gioco degli scacchi, nonostante si presenti come un'attività regolata e formalizzata, costituisce un ambiente dinamico che richiede al giocatore diversi compiti. Si devono analizzare informazioni, formulare ipotesi, pianificare azioni e monitorarne costantemente le conseguenze, adattando il proprio comportamento in funzione degli esiti e delle mosse dell'avversario.

Tale complessità ha portato la letteratura a considerare gli scacchi come un dominio prototipico di *expertise*, all'interno del quale è possibile osservare in modo particolarmente chiaro l'interazione tra memoria, attenzione e processi decisionali (Chase and Simon, 1973; Gobet and Simon, 1996).

Dal punto di vista strutturale, il gioco si svolge su una scacchiera organizzata secondo una griglia bidimensionale regolare, all'interno della quale ogni pezzo possiede specifiche possibilità di movimento, vincoli e funzioni. Questa struttura definisce un insieme di regole stabili che delimitano lo spazio delle azioni possibili, ma allo stesso tempo genera una quantità elevata di potenziali configurazioni e scenari. Il giocatore è quindi chiamato a rappresentare mentalmente lo stato attuale della scacchiera, ad anticipare stati futuri e valutare le possibili conseguenze delle proprie decisioni, in un contesto di continua interazione con l'altro e di informazione parziale.

Gli studi classici di Chase e Simon (1973) hanno mostrato che gli scacchisti esperti ricordano le posizioni di gioco molto meglio dei principianti solo quando le configurazioni sono realistiche e coerenti con l'esperienza di partita. Questo vantaggio scompare quando i pezzi sono disposti in modo casuale. Tali risultati hanno portato all'introduzione dell'ipote-

si del *chunking*, secondo cui la competenza scacchistica si basa sulla capacità di organizzare i pezzi in unità strutturate e significative, piuttosto che sulla memoria di singoli elementi (Chase and Simon, 1973). L'esecuzione di una singola mossa non può essere considerata un'azione isolata, ma si inserisce all'interno di una sequenza più ampia di decisioni orientate a obiettivi a breve, medio e lungo termine.

Questa caratteristica rende gli scacchi un esempio emblematico di attività basate sulla pianificazione, in cui il successo dipende dalla capacità di coordinare più processi cognitivi in modo flessibile e adattivo, che rientrano in quelle funzioni di controllo comunemente definite in letteratura come funzioni esecutive. Successivamente, la «teoria dei template» ha ulteriormente approfondito tali meccanismi, evidenziando come gli esperti sviluppino strutture di memoria complesse che consentono di codificare rapidamente configurazioni estese della scacchiera (Gobet and Simon, 1996, 1998). Queste evidenze suggeriscono che la pratica prolungata degli scacchi contribuisca alla costruzione di rappresentazioni mentali altamente organizzate e gerarchiche.

La memoria di lavoro svolge un ruolo centrale nel mantenere le posizioni dei pezzi, le regole di movimento e le sequenze di mosse ipotizzate, consentendo al giocatore di confrontare le alternative e di aggiornare le proprie rappresentazioni mentali. L'attenzione è costantemente sollecitata, sia nella sua componente sostenuta, necessaria per mantenere il focus sul compito nel tempo, sia nella sua componente selettiva, utile per individuare le informazioni rilevanti sulla scacchiera e inibire stimoli o configurazioni irrilevanti (Bocchi et al., 2019). Alcuni studi hanno inoltre evidenziato una relazione positiva tra abilità scacchistica e capacità cognitive generali, come ad esempio l'intelligenza fluida (Grabner, 2014; Sala et al., 2017). La meta-analisi di Sala et al. (2017) ha mostrato che i giocatori di scacchi tendono a ottenere punteggi superiori rispetto ai non giocatori nei compiti cognitivi correlati all'intelligenza, pur sottolineando la necessità di distinguere tra effetti di selezione e reali effetti di training (Sala et al., 2017). Le capacità di decision making e di problem solving sono processi chiave, in quanto ogni posizione sulla scacchiera può essere concepita come un problema aperto che ammette più soluzioni possibili, ciascuna associata a diversi costi e benefici. La pianificazione permette di organizzare le azioni future in funzione di obiettivi gerarchicamente strutturati, mentre il controllo inibitorio consente di sopprimere mosse impulsive o salienti ma strategicamente svantaggiose. Infine, la flessibilità cognitiva risulta fondamentale per modificare strategie precedentemente efficaci in risposta a cambiamenti imprevisti della situazione di gioco o alle mosse dell'avversario, tenendo anche in considerazione la gestione del tempo nel gioco.

Nel contesto evolutivo, studi condotti su bambini hanno evidenziato come l'acquisizione di competenze scacchistiche si associ a un progressivo affinamento delle strategie cognitive e delle abilità di pianificazione (Horgan and Morgan, 1990), suggerendo che il gioco possa rappresentare un contesto particolarmente sensibile per l'allenamento delle funzioni esecu-

tive in età scolare.

Nel loro insieme, queste caratteristiche rendono la pratica scacchistica un contesto privilegiato per l'attivazione e l'esercizio di processi cognitivi complessi, strettamente interconnessi e orientati alla regolazione dell'azione. Proprio tale integrazione di funzioni, costituisce il presupposto teorico per ipotizzare un potenziale trasferimento delle abilità allenate attraverso gli scacchi verso altri domini cognitivi, tra cui quelli implicati nell'orientamento spaziale e nel travel planning. Tuttavia, la letteratura sottolinea come gli effetti di generalizzazione del training scacchistico verso abilità cognitive generali siano di entità moderata e dipendano dalla qualità metodologica degli studi considerati (Sala and Gobet, 2016). Pertanto, l'ipotesi di un possibile effetto degli scacchi su domini cognitivi differenti deve essere formulata con cautela, alla luce delle evidenze disponibili.

2.2 Benefici Cognitivi della Pratica Scacchistica nei Bambini

Negli ultimi anni, la pratica degli scacchi ha suscitato un crescente interesse in ambito educativo e psicologico come possibile strumento per il potenziamento delle funzioni cognitive in età evolutiva. Tale interesse si fonda sull'idea che gli scacchi costituiscano un'attività strutturata e altamente complessa, in grado di sollecitare simultaneamente processi di controllo esecutivo, pianificazione, memoria di lavoro e abilità visuo-spaziali, funzioni che risultano ancora in fase di sviluppo durante l'infanzia e la preadolescenza.

Diversi studi sperimentali e meta-analisi hanno evidenziato un'associazione tra pratica scacchistica e miglioramento di alcune componenti delle funzioni esecutive, mediante attività di formulazione di strategie, monitoraggio delle azioni e modifica dei piani iniziali in risposta a cambiamenti della situazione di gioco (Burgoyne et al., 2022; Sala and Gobet, 2016, 2017). Studi condotti in ambito scolastico hanno riportato che insegnando la pratica scacchistica con programmi strutturati, i bambini mostrano miglioramenti in compiti di pianificazione e controllo esecutivo rispetto ai gruppi di controllo, suggerendo un possibile effetto positivo del training sistematico (Horgan and Morgan, 1990; Sala and Gobet, 2016).

In particolare, l'allenamento di abilità di pianificazione risulta strettamente legato alla flessibilità cognitiva e alla capacità di riorganizzare le strategie in funzione degli obiettivi, aspetti che vengono sollecitati in modo sistematico durante il gioco degli scacchi. In questo senso, si può considerare la pratica scacchistica un contesto ecologico di esercizio delle funzioni esecutive, sebbene la letteratura sottolinei come i risultati disponibili non consentano ancora di stabilire relazioni causali univoche. Molti studi, infatti, presentano limiti metodologici, quali campioni ridotti, assenza di gruppi di controllo attivi o difficoltà nel distinguere l'effetto specifico della pratica scacchistica da quello di altre attività cognitive strutturate (Sala and Gobet, 2016). Di conseguenza, gli effetti osservati vengono generalmente inter-

pretati come associazioni o potenziali benefici, piuttosto che come prove definitive di un potenziamento diretto delle funzioni esecutive.

Oltre alle funzioni esecutive, è di particolare interesse la relazione tra pratica scacchistica e abilità visuo-spaziali. Il gioco degli scacchi si basa su una rappresentazione spaziale bidimensionale che richiede al giocatore di codificare e manipolare relazioni spaziali, anticipare trasformazioni della configurazione e integrare informazioni locali in una rappresentazione globale. Ciò rende la pratica scacchistica un compito visuo-spaziale complesso, coinvolgendo processi di visualizzazione, rappresentazione mentale e anticipazione degli esiti delle azioni. Studi nell'ambito della cognizione spaziale hanno mostrato come la capacità di costruire e manipolare rappresentazioni mentali dello spazio sia strettamente legata a processi di pianificazione e flessibilità cognitiva (Bocchi et al., 2019, 2017). In particolare, l'uso di strategie efficaci di pianificazione spaziale risulta associato a una maggiore capacità di immaginare e valutare percorsi alternativi e di adattare il proprio comportamento in contesti dinamici.

La letteratura evidenzia inoltre come le differenze individuali nella modalità di rappresentazione dello spazio possano influenzare le prestazioni in compiti di pianificazione e navigazione, ad esempio nella preferenza per strategie più egocentriche o allocentriche e nella capacità di passare flessibilmente dall'una all'altra (Bocchi et al., 2019; Boccia et al., 2017). In questo quadro, la pratica scacchistica potrebbe favorire lo sviluppo di rappresentazioni spaziali più flessibili e integrate, sebbene anche in questo caso le evidenze disponibili suggeriscano un approccio interpretativo prudente.

Un aspetto centrale nel dibattito sui benefici cognitivi degli scacchi riguarda il tema del trasferimento delle abilità, cioè la possibilità che le competenze allenate attraverso il gioco possano generalizzarsi a domini cognitivi diversi dal contesto specifico in cui sono state acquisite. La letteratura suggerisce che abilità quali l'anticipazione degli stati futuri, la valutazione delle alternative e la flessibilità strategica rappresentino componenti trasversali a numerosi compiti complessi (Bocchi et al., 2019, 2017). In questo senso la pratica scacchistica potrebbe favorire non solo un miglioramento di abilità dominio-specifiche, ma anche il rafforzamento di processi cognitivi di ordine superiore coinvolti in attività di orientamento e di pianificazione del movimento nello spazio.

Tuttavia, la generalizzazione non appare uniforme e automatica, ma sembra essere modulata da differenze individuali, come lo stile cognitivo spaziale e la modalità preferenziale di rappresentazione delle informazioni. Inoltre, l'interazione tra funzioni esecutive e abilità visuo-spaziali risulta particolarmente rilevante nei compiti che richiedono la pianificazione di sequenze di azioni in ambienti complessi. La navigazione spaziale, ad esempio, è stata descritta come una forma di problem solving che implica la costruzione di rappresentazioni mentali, la selezione di strategie adeguate e la capacità di rivedere i piani in risposta a

cambiamenti esterni (Bocchi et al., 2017). Questi stessi processi sono attivamente coinvolti nella pratica scacchistica, rafforzando l'ipotesi di un possibile legame funzionale fra i due domini.

Nel complesso, i risultati della letteratura suggeriscono che la pratica degli scacchi in età evolutiva possa costituire un contesto stimolante per l'esercizio congiunto di abilità visuo-spaziali e funzioni esecutive. Tuttavia, tali benefici non possono essere considerati automatici né generalizzabili, ma vanno interpretati all'interno di un quadro più ampio che tenga conto dei meccanismi di trasferimento, delle differenze individuali e delle caratteristiche del compito.

Inoltre, le funzioni esecutive seguono un percorso di maturazione graduale che si estende dalla prima infanzia all'adolescenza e risultano particolarmente sensibili all'esperienza e all'allenamento nei primi anni di vita (Diamond, 2013). In tale contesto, attività che richiedono pianificazione, monitoraggio dell'azione e flessibilità strategica possono rappresentare strumenti privilegiati per stimolare tali processi.

Gli scacchi sono stati introdotti in contesti scolastici ed educativi come attività curricolari o extracurricolari, con l'obiettivo di promuovere non solo abilità specifiche legate al gioco, ma anche competenze più generali. Alcuni programmi educativi hanno proposto l'insegnamento degli scacchi come strumento per favorire l'attenzione, il problem solving e l'autoregolazione, sottolineando l'importanza di un'istruzione guidata e strutturata rispetto alla semplice pratica libera (Sala and Gobet, 2016, 2017). In particolare, la presenza di un adulto esperto che supporti il bambino nella riflessione sulle strategie adottate sembra giocare un ruolo cruciale nel potenziare gli effetti cognitivi dell'attività.

Un altro elemento rilevante riguarda la durata e l'intensità dell'allenamento. La letteratura suggerisce che i benefici cognitivi associati alla pratica scacchistica tendano a emergere in modo più consistente all'interno di programmi di medio-lungo periodo, che prevedono una pratica regolare e progressiva, piuttosto che in protocolli brevi e occasionali (Sala and Gobet, 2016). Ciò rafforza l'idea che gli scacchi possano agire come un contesto di apprendimento cognitivo solo se inseriti all'interno di percorsi strutturati e coerenti con le fasi di sviluppo del bambino.

L'efficacia degli interventi educativi basati sugli scacchi sembra quindi dipendere dall'interazione tra sviluppo neurocognitivo, qualità dell'esperienza di apprendimento e caratteristiche individuali. Questa prospettiva risulta particolarmente rilevante nell'interpretazione dei possibili effetti di generalizzazione in altri domini cognitivi complessi.

Un ulteriore ambito di interesse riguarda la relazione tra la pratica scacchistica e lo sviluppo di competenze rilevanti per l'apprendimento nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Le abilità cognitive sollecitate dagli scacchi, quali il

problem solving, il ragionamento logico, la pianificazione e la gestione di rappresentazioni astratte, costituiscono infatti componenti centrali anche nello studio della matematica, delle scienze e delle discipline tecnico-ingegneristiche.

In particolare, il gioco degli scacchi richiede l'applicazione di processi di tipo ipotetico-deduttivo, la valutazione di alternative e la previsione delle conseguenze delle azioni, competenze che risultano funzionali alla risoluzione di problemi matematici. In questa prospettiva, alcuni studi hanno suggerito che l'istruzione della pratica scacchistica possa essere associata a miglioramenti, seppur di entità moderata, nelle prestazioni matematiche, ipotizzando un trasferimento mediato da processi cognitivi generali piuttosto che da conoscenze dominio-specifiche (Sala and Gobet, 2016, 2017). Ulteriori ricerche hanno evidenziato come gli scacchi possano favorire lo sviluppo di abilità metacognitive e di autoregolazione, competenze considerate fondamentali per l'apprendimento nelle discipline STEM, che richiedono un monitoraggio costante delle strategie adottate e una revisione flessibile delle soluzioni proposte.

Tuttavia, la letteratura sottolinea come i risultati relativi all'impatto diretto degli scacchi sulle prestazioni in matematica e scienze non siano sempre convergenti. Meta-analisi e revisioni sistematiche evidenziano che gli effetti osservati tendono a essere variabili e dipendenti da fattori quali la durata dell'intervento, le modalità di insegnamento e la presenza di gruppi di controllo attivi, suggerendo un'interpretazione prudente del trasferimento verso le competenze STEM (Islam and Hossain, 2021; Sala and Gobet, 2016).

Tali processi risultano centrali anche in altri domini complessi, tra cui l'orientamento e la navigazione spaziale, rafforzando l'ipotesi di un legame funzionale tra pratica scacchistica e abilità di travel planning.

2.3 Scacchi e Navigazione Spaziale: un Ponte Verso il Travel Planning

La pratica scacchistica e i processi di navigazione spaziale, pur appartenendo a domini apparentemente distinti, condividono una serie di caratteristiche cognitive che rendono plausibile un loro collegamento teorico. In entrambi i casi, l'individuo è chiamato a pianificare sequenze di azioni orientate a un obiettivo, a valutare alternative possibili, ad anticipare le conseguenze delle proprie scelte e a modificare il piano iniziale in risposta a cambiamenti del contesto. Tali processi costituiscono il nucleo del travel planning, inteso come la capacità di organizzare, monitorare e controllare il movimento nello spazio in funzione di uno scopo.

Nel gioco degli scacchi, la pianificazione delle mosse richiede la costruzione di rappresentazioni mentali della configurazione spaziale della scacchiera e la simulazione anticipata di stati futuri del gioco. Analogamente, nei compiti di navigazione spaziale, il soggetto è chiamato a rappresentare mentalmente l'ambiente, pianificare un percorso verso una destinazione e aggiornare il piano iniziale sulla base delle informazioni disponibili, di eventuali deviazioni o degli ostacoli incontrati. In entrambi i contesti, la pianificazione si configura come un processo dinamico e flessibile, che implica una continua integrazione tra rappresentazioni spaziali e funzioni esecutive. (Bocchi et al., 2019, 2017)

Un elemento particolarmente rilevante nel confronto tra la pratica tradizionale e gli scacchi giganti riguarda la distinzione tra differenti porzioni di spazio funzionale. Gli scacchi classici si svolgono prevalentemente nello spazio peripersonale (reaching space), mentre l'utilizzo della scacchiera gigante coinvolge una porzione di spazio più ampia, esplorabile con piccoli movimenti corporei e cambi di prospettiva (navigational-vista space; (Bocchi et al., 2022). Questa differenza implica un coinvolgimento più diretto dei sistemi di rappresentazione spaziale legati alla navigazione reale, rendendo l'esperienza di gioco più simile a un compito di pianificazione motoria nello spazio. A supporto empirico di questo legame, Bocchi et al. (2022) hanno esaminato l'effetto di un training con scacchiera gigante su bambini in età prescolare, evidenziando miglioramenti significativi nella memoria di lavoro visuo-spaziale (VSWM), misurata sia nello spazio reaching attraverso il Corsi Block-Tapping Test, sia nello spazio navigational-vista mediante il Walking Corsi Test. I bambini coinvolti mostravano prestazioni superiori rispetto al gruppo di controllo in entrambi i compiti, suggerendo un potenziamento trasversale delle rappresentazioni spaziali nei diversi contesti. Inoltre, lo studio ha riportato un miglioramento significativo nelle abilità di rotazione mentale, valutate tramite il test Rotating Flowers, risultato coerente con la riorganizzazione continua delle configurazioni spaziali richiesta dall'attività.

Il training con scacchiera gigante descritto da Bocchi et al. (2022) si configurava come

un intervento strutturato e progressivo, che prevedeva sessioni regolari e attività guidate da un adulto esperto, non riducibili alla semplice esecuzione di partite su una scacchiera di dimensioni maggiori. Le attività erano organizzate secondo una sequenza graduale che prevedeva inizialmente l'esplorazione attiva dello spazio e della scacchiera attraverso il movimento corporeo e la comprensione delle traiettorie vincolate dei singoli pezzi, per poi introdurre compiti sempre più complessi di pianificazione multi-step (Bocchi et al., 2022; Pompa et al., 2017). Le sessioni includevano esercizi mirati, quali percorsi guidati lungo traiettorie definite (ad esempio il movimento del cavallo o della torre), risoluzione di configurazioni semplificate e simulazioni di sequenze di mosse con richiesta di anticipazione delle conseguenze. La componente motoria era integrata con momenti di riflessione metacognitiva, nei quali l'adulto guidava il bambino attraverso domande orientative e feedback immediato, favorendo la verbalizzazione delle strategie adottate e il monitoraggio dell'azione. Tale impostazione, coerente con programmi educativi strutturati per l'insegnamento degli scacchi in età evolutiva (Pompa et al., 2017), risulta in linea con i modelli di sviluppo delle funzioni esecutive che sottolineano il ruolo dello scaffolding e della regolazione guidata nell'acquisizione del controllo cognitivo (Diamond, 2013).

In questo contesto, assumere il ruolo di "pedina" sollecita simultaneamente rappresentazione spaziale, pianificazione dell'azione e controllo esecutivo: il bambino è chiamato a inibire risposte impulsive, mantenere attivo un obiettivo di destinazione, aggiornare mentalmente la propria posizione nello spazio e modificare il percorso in funzione di vincoli o ostacoli. La letteratura sull'istruzione scacchistica evidenzia inoltre che eventuali effetti di trasferimento verso abilità cognitive più generali dipendono dalla qualità e dalla sistematicità dell'intervento, piuttosto che dalla semplice esposizione al gioco (Sala and Gobet, 2016, 2017).

L'utilizzo della scacchiera gigante rende evidente il legame tra azione e rappresentazione spaziale. Questo tipo di intervento può essere interpretato alla luce del paradigma dell'Embodied Cognition, secondo cui i processi cognitivi emergono dall'interazione dinamica tra corpo, ambiente e azione (Wilson, 2002). Nella scacchiera gigante i bambini non si limitano a manipolare pedine su un piano bidimensionale, ma diventano essi stessi "pedine reali", integrando movimento corporeo e rappresentazione spaziale in un'unica esperienza di apprendimento. In tale prospettiva, l'attività sollecita processi di memoria visuo-spaziale, codifica spaziale, aggiornamento delle informazioni e pianificazione dell'azione, componenti centrali anche nei compiti di navigazione reale.

Nel complesso, il confronto tra scacchi e navigazione spaziale, unito alle evidenze empiriche relative alla scacchiera gigante, consente di ipotizzare che la pratica scacchistica embodied possa contribuire allo sviluppo di competenze implicate nei processi del travel planning. Su queste basi si colloca lo studio sperimentale presentato nel capitolo successivo, finalizzato a indagare la relazione tra pratica scacchistica e funzioni esecutive nei bambini.

Capitolo 3

Studio Sperimentale

3.1 Introduzione allo Studio: Obiettivi e Ipotesi

Il presente studio mira a esaminare gli effetti di un training basato sulla pratica scacchistica, realizzato in modalità immersiva attraverso l'utilizzo di una scacchiera gigante, sullo sviluppo di alcune funzioni cognitive e delle abilità di navigazione spaziale in bambini di età compresa tra i 5 e i 7 anni. L'attenzione è rivolta in particolare ai processi di pianificazione, alla memoria di lavoro visuospatiale e alle capacità di travel planning, oltre che al possibile legame tra competenze di navigazione e funzionamento adattivo nella vita quotidiana.

Diversi studi hanno evidenziato come abilità quali la memoria di lavoro visuospatiale e la rotazione mentale rappresentino componenti fondamentali per l'orientamento e la navigazione nello spazio (Nori et al., 2009; Palermo et al., 2008; Piccardi et al., 2013). Parallelamente, la letteratura suggerisce che la pratica degli scacchi possa favorire lo sviluppo delle capacità di pianificazione e di ragionamento visuospatiale (Bocchi et al., 2022). Sulla base di tali evidenze, si ipotizza che i bambini appartenenti al gruppo sperimentale, coinvolti nel training scacchistico, possano mostrare prestazioni superiori nelle abilità visuospatiali rispetto ai partecipanti del gruppo di controllo.

Un ulteriore elemento di interesse riguarda la natura immersiva dell'intervento. L'impiego di una scacchiera gigante trasforma infatti l'attività di gioco in un'esperienza spaziale incarnata, nella quale il bambino è fisicamente inserito nell'ambiente di gioco e deve continuamente aggiornare la propria posizione attraverso il movimento nello spazio. Questo tipo di esperienza potrebbe attivare in modo più diretto processi senso-motori e propriocettivi, contribuendo in maniera specifica allo sviluppo delle abilità di navigazione e di pianificazione del percorso rispetto a compiti cognitivi tradizionali non immersivi (Bocchi et al., 2022). In questa prospettiva, il presente studio intende indagare sperimentalmente l'effetto del training scacchistico sulla pianificazione navigazionale, un aspetto che, a nostra conoscenza, non è stato ancora esaminato in modo sistematico in letteratura.

Inoltre, considerando che la navigazione spaziale è stata descritta come un processo co-

gnitivo complesso che coinvolge diversi meccanismi esecutivi (Wolbers and Hegarty, 2010), e alla luce delle evidenze che sottolineano la rilevanza ecologica delle funzioni esecutive nel comportamento quotidiano (Burgess, 2006; Gioia et al., 2015), lo studio esplora anche la relazione tra prestazioni nei compiti di navigazione e pianificazione e il funzionamento adattivo dei bambini nella vita di tutti i giorni. In particolare, si ipotizza che le abilità di *travel planning* e di pianificazione visuospaziale, valutate tramite il compito computerizzato Minefield e la Torre di Londra, risultino associate alle funzioni esecutive e alle competenze adattive misurate attraverso i questionari ABAS e BRIEF. Più nello specifico, si prevede che prestazioni più efficienti nei compiti di navigazione e pianificazione siano correlate a livelli più elevati di autonomia, capacità organizzative e autoregolazione nel contesto quotidiano.

Il presente studio si inserisce all'interno di un progetto di ricerca più ampio condotto presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Roma "La Sapienza". Alcuni elementi della procedura e della descrizione metodologica risultano condivisi con altri lavori di tesi sviluppati nell'ambito dello stesso progetto.

3.2 Materiali e Metodi

3.2.1 Campione

La ricerca ha coinvolto un campione complessivo di 104 bambini italiani con sviluppo tipico (56 maschi, 48 femmine), di età compresa tra i 5 e i 7 anni (età media = 6.07 anni; DS = .62). I partecipanti sono stati reclutati nelle classi del terzo anno di due scuole dell'infanzia ("D. Ricci" di Acquasparta e "G.S. Bernardo" di Narni) e nelle classi del primo e del secondo anno di quattro scuole primarie ("A.B. Sabin" di Acquasparta, Scuola Primaria di Montecchio, "Narni S. Lucia" e "Narni Centro").

I bambini sono stati assegnati casualmente a due condizioni sperimentali: 57 partecipanti (29 maschi, 28 femmine) hanno preso parte al Gruppo Sperimentale del Protocollo Scacchi (GSPS), mentre 47 (27 maschi, 20 femmine) sono stati inseriti nel Gruppo di Controllo (GC). Per garantire l'equivalenza tra le condizioni, a ogni classe inclusa nel gruppo sperimentale ne è stata affiancata una di pari livello scolastico inserita nel gruppo di controllo, assicurando così una distribuzione bilanciata per età e numerosità. Al termine della fase di testing, anche i bambini del gruppo di controllo hanno avuto accesso all'attività scacchistica.

I criteri di inclusione prevedevano: madrelingua italiana, assenza di deficit sensoriali primari (visivi o uditivi), assenza di condizioni neurologiche e di problematiche emotive o comportamentali rilevanti. Inoltre, al fine di controllare il livello di funzionamento cognitivo generale, a tutti i partecipanti sono state somministrate le Matrici Progressive Colorate di Raven, utilizzate come misura non verbale dell'abilità intellettuale. Sono stati inclusi nello

studio esclusivamente i bambini che hanno ottenuto punteggi nella norma per la fascia d'età di riferimento (percentile ≤ 5). Nessuno dei partecipanti aveva precedenti esperienze strutturate con il gioco degli scacchi prima dell'avvio del progetto. Lo studio è stato condotto nel rispetto dei principi etici stabiliti dalla Dichiarazione di Helsinki ed è stato approvato dal comitato etico locale. È stato inoltre raccolto il consenso informato scritto da parte dei genitori e l'assenso informato da ciascun bambino coinvolto.

3.2.2 Metodologia Sperimentale

I bambini sono stati testati individualmente in una stanza vuota e tranquilla della loro scuola. Il Gruppo Sperimentale del Protocollo Scacchi (GSPS) è stato testato immediatamente prima (T0) e dopo (T1) aver partecipato ad un training GCG (Giant Chess Game, (Bocchi et al., 2022). Contemporaneamente, il gruppo di controllo (GC) che non si è esercitato nella pratica scacchistica, ma ha continuato una normale attività didattica, è stato ugualmente testato a T0 e T1. In seguito, sono descritti i test facenti parte del protocollo. L'ordine dei test è stato controbalanciato per ogni partecipante.

3.2.2.1 Corsi Block Tapping Test

Il Corsi Block-Tapping Test (CBT (Spinnler and Tognoni, 1987) è una prova utilizzata per la valutazione della memoria di lavoro visuospatiale e della memoria a breve termine visuo spaziale. Il test è composto da una tavoletta con 9 cubi disposti in modo irregolare (Fig. 3.1). L'esaminatore tocca una sequenza di cubi ed il soggetto deve riprodurla nello stesso ordine (span diretto, CBT-F); è stata inoltre richiesta anche la riproduzione delle sequenze in ordine inverso (span inverso, CBT-B). La lunghezza della sequenza aumenta progressivamente, fino al limite di capacità del soggetto.

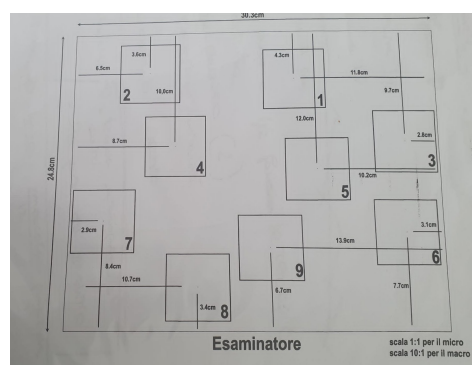


Figura 3.1

3.2.2.2 Matrici di Raven

Le Matrici di Raven (Coloured Progressive Matrices, (Raven et al., 2003) costituiscono un test non verbale di ragionamento astratto impiegato per la valutazione dell'intelligenza fluida (fattore g), ossia della capacità di individuare relazioni, regolarità e schemi logici indipendentemente da fattori culturali, linguistici o dal livello di scolarizzazione. Il compito richiede al soggetto di osservare una serie di matrici figurali incomplete, organizzate secondo un livello di difficoltà progressivamente crescente, e di selezionare, tra diverse alternative di risposta (generalmente sei), l'elemento che completa correttamente il pattern proposto (Fig.3.2).

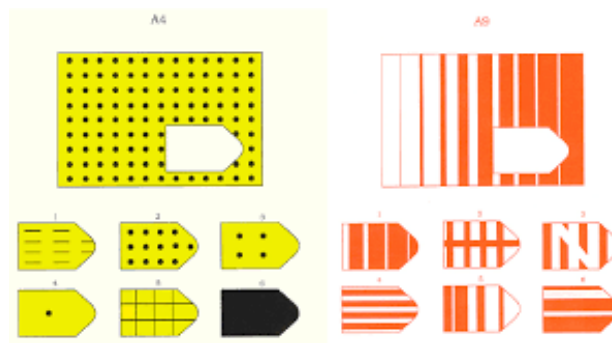


Figura 3.2

3.2.2.3 Torre di Londra

La Torre di Londra (TOL, (Shallice, 1982)), incluso nella BVN 5-11 (Bisiacchi et al., 2005), 2005), è stata impiegata per la valutazione delle capacità di pianificazione, di problem solving e della capacità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni. Il compito utilizza un dispositivo costituito da tre pioli di altezza differente sui quali possono essere posizionate alcune sfere colorate, generalmente tre. Al bambino viene presentata una configurazione-obiettivo che deve essere riprodotta partendo da una disposizione iniziale standard (Fig.3.3). Durante l'esecuzione è necessario rispettare alcune regole: è possibile spostare una sola sfera per volta, non si può eccedere la capacità dei pioli e la soluzione deve essere raggiunta con il minor numero possibile di mosse (Fig.3.4).

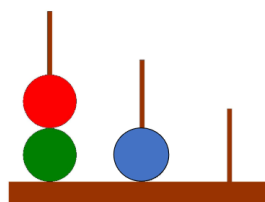


Figura 3.3



Figura 3.4

3.2.2.4 Minefield Test

La versione computerizzata del Minefield Test per bambini (Bocchi et al., 2022) è stata utilizzata per valutare la memoria spaziale, le abilità di navigazione e le strategie di pianificazione visuospatiale in uno spazio strutturato.

Viene presentata una griglia bidimensionale (scacchiera 8x8) su schermo computerizzato, all'interno della quale il bambino esegue i compiti tramite uso del mouse. La batteria comprende tre tipologie di test a difficoltà progressiva, che consentono di isolare e combinare diverse componenti cognitive: memoria di lavoro, pianificazione, memoria di lavoro e pianificazione.

Nel primo test viene isolata la componente della memoria: si presenta la scacchiera al soggetto, nella quale compaiono per 10s delle talpe in numero crescente a seconda del livello di difficoltà, partendo da 2 item fino a un massimo di 8 talpe nel livello più alto. Trascorsi i 10s di presentazione dello stimolo, segue un intervallo di 5s di ritenzione, al termine del quale le talpe scompaiono. Il soggetto dovrà ricordare e indicare la loro esatta posizione, cliccando le caselle corrispondenti. Il numero massimo di click consentiti coincide con il numero di item presentati (ad esempio, nella condizione a 2 talpe è possibile cliccare un massimo di due volte). Come nella versione originale del test, per ogni livello sono previste due possibilità. Se viene commesso un errore (ad esempio cliccando caselle sbagliate), il soggetto può ripetere il livello; se l'errore persiste, la prova viene conclusa. Se invece il soggetto clicca sulle caselle corrette, si procede con il livello successivo.

Nel test di pianificazione si valuta la capacità del soggetto di pianificare il percorso più breve possibile, evitando degli ostacoli visibili (pianificazione e problem solving visuospatiale). Sulla scacchiera si vedono il punto di partenza, il punto di arrivo e le talpe da evitare (ostacoli). Viene chiesto al soggetto di tracciare (cliccando una casella alla volta) il percorso più breve possibile dalla partenza all'arrivo, nel minor tempo possibile ed evitando le

caselle occupate dalle talpe. Anche in questo caso la difficoltà aumenta progressivamente, da 2 a 8 ostacoli, con due tentativi disponibili per ciascun livello.

Nel test di memoria di lavoro e pianificazione la procedura è simile al compito precedentemente descritto, differenziandosi da esso per la scomparsa degli ostacoli dopo 10s. Il soggetto in una fase iniziale può osservare sia il punto di partenza, sia il punto di arrivo, sia le talpe da evitare. Passati 10s, tempo in cui il soggetto dovrebbe aver memorizzato le caselle contenenti l'ostacolo, si richiede di eseguire il percorso più breve dalla partenza all'arrivo, nel minor tempo possibile ed evitando le caselle dove si trovavano le talpe. Come negli altri compiti ci sono due possibilità per ogni livello, partendo da 2 ostacoli fino ad un massimo di 8 (Fig. 3.5).

Il Minefield Test computerizzato permette una valutazione integrata della memoria spaziale, della pianificazione e delle strategie di navigazione, permettendo un'analisi sia quantitativa sia qualitativa delle modalità di problem solving visuospaziale.



Figura 3.5

3.2.2.5 Questionari per le Insegnanti

L'ABAS-II, Adaptive Behavior Assessment System Second Edition (Harrison and Oakland, 2003), è uno strumento standardizzato per la valutazione del comportamento adattivo dalla prima infanzia all'età adulta. Il questionario consente di rilevare il livello di funzionamento adattivo in diversi domini della vita quotidiana, tra cui abilità concettuali, sociali e pratiche.

Nel presente studio è stata utilizzata la forma per insegnanti (Teacher Form), somministrata alle docenti della classe al fine di ottenere una valutazione ecologica delle competenze adattive del bambino nel contesto scolastico. Lo strumento fornisce punteggi standardizzati

per le singole aree e indici compositi, incluso il General Adaptive Composite (GAC), con buone proprietà psicometriche in termini di affidabilità e validità.

Il BRIEF-2, Behavior Rating Inventory of Executive Function Second Edition (Gioia et al., 2015), è un questionario standardizzato volto alla valutazione delle funzioni esecutive nella vita quotidiana di bambini e adolescenti. Lo strumento indaga i principali domini del funzionamento esecutivo attraverso scale cliniche che confluiscono in indici compositi (Regolazione Comportamentale, Regolazione Emotiva e Regolazione Cognitiva) e in un punteggio globale (Global Executive Composite – GEC). Nel presente protocollo è stata somministrata la versione per insegnanti (Teacher Form), al fine di raccogliere informazioni sul comportamento esecutivo osservabile nel contesto scolastico.

Il questionario presenta adeguate caratteristiche psicometriche ed è ampiamente utilizzato in ambito clinico e di ricerca per l'identificazione di difficoltà esecutive in età evolutiva.

3.3 Procedura Sperimentale

Il GCG (Giant Chess Game) consiste in 8 lezioni di scacchi (una a settimana per un totale di 8 settimane) durante le quali i bambini imparano a giocare su una grande scacchiera calpestabile. Ogni lezione dura 1 ora e è divisa in tre unità di lavoro. Le lezioni sono state condotte da un maestro di scacchi con 15 anni di esperienza. Il maestro di scacchi appartiene alla FIDE (acronimo per «Fédération Internationale Des Échecs»), che è la Federazione Internazionale di Scacchi, organo direttivo di questo sport, regolando le gare a livello internazionale. La grande scacchiera (2.5 m x 2.5 m) è divisa in 8 righe e 8 colonne di caselle o quadrati. Le file di quadrati dello stesso colore che coincidono con gli angoli, sono chiamate «diagonali».



Figura 3.6

3.3.1 Giant Chess Game Training

3.3.1.1 Unità di Lavoro 1

L'attività prende avvio con una fase di familiarizzazione con la scacchiera gigante (Fig.3.6). Ai bambini viene offerta la possibilità di esplorarla liberamente, muovendosi sopra di essa per scoprirne in modo attivo le caratteristiche spaziali.

In questa fase iniziale ricevono consegne semplici e gradualmente relative agli spostamenti (ad esempio: un passo avanti, due passi indietro, un passo a destra), con l'obiettivo di rendere progressivamente comprensibili e concreti i concetti fondamentali della scacchiera, quali caselle, righe e passi. Successivamente, l'insegnante introduce il concetto di diagonale attraverso attività ludiche strutturate.

Un esempio di gioco prevede l'utilizzo di segnali sonori: al primo battito di mani i bambini devono arrestare il movimento, mentre al secondo battito devono cambiare il colore della casella su cui si trovano. In termini pratici, se un bambino sta procedendo lungo le caselle nere in direzione diagonale, al doppio segnale dovrà spostarsi su una casella bianca, e viceversa.

3.3.1.2 Unità di Lavoro 2

L'insegnante introduce la figura del Re, spiegandone le regole di movimento: il Re può spostarsi di una sola casella alla volta in qualsiasi direzione (avanti, indietro, a destra, a sinistra e in diagonale). Per facilitare la comprensione dei diversi ruoli presenti sulla scacchiera, i bambini vengono inizialmente organizzati in coppie e coinvolti in un'attività ludica denominata "Acchiappa-Re". In questo gioco, entrambi i partecipanti si muovono come Re, quindi di un solo passo per volta, con l'obiettivo di "catturare" il compagno raggiungendo la sua casella. L'attività consente di consolidare in modo dinamico e corporeo le regole di movimento, stimolando al contempo pianificazione, controllo inibitorio e anticipazione delle mosse dell'altro.

Un'impostazione analoga viene adottata per introdurre il ruolo della Regina, che può muoversi in linea retta per un numero illimitato di caselle in tutte le direzioni (orizzontale, verticale e diagonale). Anche in questo caso, l'apprendimento avviene attraverso situazioni-problema che richiedono ai bambini di ragionare sullo "spazio di controllo" del pezzo.

Durante l'acquisizione delle regole associate ai diversi personaggi, vengono proposti i cosiddetti problemi di dominio. Tra questi, uno dei più noti consiste nel posizionare otto Regine sulla scacchiera facendo in modo che nessuna possa "attaccare" un'altra. Sebbene il problema completo presenti un elevato livello di complessità, la versione proposta ai bambini ha una funzione principalmente esplorativa e didattica. In pratica, un bambino entra nella scacchiera assumendo il ruolo di Regina e sceglie liberamente una casella; successi-

vamente, un secondo bambino deve collocarsi evitando tutte le caselle che risultano sotto il “controllo” della prima Regina, e così via.

3.3.1.3 Unità di Lavoro 3

Una fase successiva del training è stata dedicata alla figura del Cavallo, con particolare attenzione alla specificità del suo schema di movimento, caratterizzato dallo spostamento “a L” (due caselle in una direzione e una perpendicolare).

Per facilitare l'apprendimento di questa modalità di movimento, è stato proposto un gioco denominato “Gara di cavalli”. L'attività, strutturata in forma di competizione amichevole tra due bambini, prevedeva che entrambi si muovessero esclusivamente come Cavalli con l'obiettivo di raggiungere per primi il lato opposto della scacchiera.

Nel corso del gioco emerge un elemento cruciale: il Cavallo non può raggiungere il lato opposto della scacchiera in modo lineare o con una sequenza rigida e predeterminata di quattro mosse. Per effettuare l'ultimo spostamento senza uscire dai limiti della scacchiera, i bambini venivano guidati a modificare l'orientamento del proprio corpo, “girandosi” e cambiando direzione. Attraverso questa esperienza, i partecipanti comprendevano progressivamente che il movimento del Cavallo non è fisso in un'unica configurazione, ma può essere ruotato e applicato in diverse direzioni nello spazio.

3.4 Risultati: Analisi Statistiche

3.4.1 Analisi Preliminari

Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando il software Jamovi (versione 2.7). In una fase preliminare sono state calcolate le statistiche descrittive delle variabili che sono risultate rilevanti nelle analisi successive.

In particolare, sono stati considerati media, deviazione standard, asimmetria e curtosi, con l'obiettivo di valutare le caratteristiche distributive dei dati (Tabella 3.1). Per verificare l'aderenza alla distribuzione normale è stato inoltre applicato il test di normalità di Shapiro–Wilk.

Poiché le variabili relative ai tempi presentavano una distribuzione caratterizzata da asimmetria positiva, è stata applicata una trasformazione logaritmica naturale ($\ln$) al fine di ridurre tale asimmetria e migliorare l'approssimazione alla normalità. Nonostante il test di Shapiro–Wilk risultasse significativo per diverse variabili, considerando la dimensione moderata del campione e la relativa robustezza dei test parametrici rispetto a moderate violazioni dell'assunzione di normalità, le analisi successive sono state condotte utilizzando procedure statistiche parametriche.

Nel complesso, la maggior parte delle variabili presenta valori di asimmetria compresi tra

± 1 e valori di curtosi entro ± 2 , indicando una distribuzione approssimativamente normale. Tuttavia, alcune variabili mostrano deviazioni moderate da tali criteri, in particolare alcune scale del BRIEF e la misura CBT_F_SPAN_PRE, che presentano valori più elevati di asimmetria e curtosi (Tabella 3.1).

Ad esempio, nel CBT_F_SPAN_PRE il gruppo 1 ha riportato un punteggio medio pari a $M = 4.12$ ($DS = 1.31$), mentre nel gruppo 2 la media è risultata pari a $M = 3.67$ ($DS = 1.38$). I valori di asimmetria erano rispettivamente -1.64 e -1.12 , mentre la curtosi risultava pari a 3.83 e 2.05 . Per quanto riguarda il CBT_B_SPAN_PRE, i partecipanti del gruppo 1 hanno ottenuto una media pari a $M = 2.42$ ($DS = 1.98$), con asimmetria $= -0.18$ e curtosi $= -1.53$. Nel gruppo 2 la media è risultata pari a $M = 2.18$ ($DS = 2.04$), con valori di asimmetria $= 0.02$ e curtosi $= -1.74$. Relativamente alla variabile Raven_ACC_PRE, il gruppo 1 ha mostrato un punteggio medio di $M = 21.38$ ($DS = 4.53$), con asimmetria $= -0.03$ e curtosi $= -0.80$, mentre nel gruppo 2 la media era pari a $M = 20.77$ ($DS = 5.31$), con asimmetria $= 0.23$ e curtosi $= -1.06$. Analogamente, nella misura TOL16_ACC_PRE il gruppo 1 presentava una media pari a $M = 25.27$ ($DS = 5.25$), con asimmetria $= 0.90$ e curtosi $= 5.55$, mentre nel gruppo 2 la media risultava pari a $M = 24.85$ ($DS = 3.54$), con asimmetria $= -0.11$ e curtosi $= -0.77$.

Il campione iniziale era composto da 104 partecipanti. Tre soggetti sono stati esclusi in quanto avevano ottenuto punteggi inferiori al cut-off previsto nelle Matrici Progressive di Raven (percentile ≤ 5). Ulteriori esclusioni sono state effettuate sulla base del mancato rispetto dei criteri di inclusione previsti dallo studio e della presenza di dati mancanti nella versione computerizzata del Minefield Test. Per quanto riguarda quest'ultimo compito, nelle analisi sono stati considerati esclusivamente i tempi totali, poiché si sono verificati errori di sistema nel calcolo separato dei tempi di pianificazione ed esecuzione, rendendo tali misure non sufficientemente affidabili. Analogamente, per il compito di Planning Working Memory sono stati utilizzati solamente gli indici di accuratezza e il numero di prove, a causa degli errori sistematici.

La presenza di eventuali outlier è stata verificata attraverso l'ispezione dei valori minimi e massimi e l'analisi delle distribuzioni delle variabili. Tale controllo non ha evidenziato valori estremi tali da giustificare l'esclusione di ulteriori partecipanti. Il campione finale incluso nelle analisi è risultato composto da 91 partecipanti, suddivisi in due gruppi: gruppo 1 ($n = 52$) e gruppo 2 ($n = 39$).

Per verificare la presenza di eventuali differenze iniziali tra i gruppi nelle prestazioni cognitive al pre-test, sono stati condotti t-test per campioni indipendenti. I risultati non hanno evidenziato differenze statisticamente significative tra il gruppo 1 e il gruppo 2 in nessuna delle variabili considerate (tutti i $p > .05$). Questo risultato indica che i due gruppi possono

Tabella 3.1

Variabile	Gruppo	N	Mancanti	Media	Mediana	SD	Min	Max	Asimmetria	Curtosi	W	p
CBT_F_SPAN_PRE	1	52	0	4.12	4.00	1.308	0	6	-1.64150	3.8313	0.794	<.001
CBT_F_SPAN_PRE	2	39	0	3.67	4.00	1.383	0	6	-1.12120	2.0538	0.843	<.001
CBT_B_SPAN_PRE	1	52	0	2.42	3.00	1.984	0	6	-0.17937	-1.5255	0.822	<.001
CBT_B_SPAN_PRE	2	39	0	2.18	3.00	2.037	0	5	0.01914	-1.7422	0.786	<.001
TOL16_ACC_PRE	1	52	0	25.27	25.50	5.247	10	47	0.89863	5.5493	0.905	.001
TOL16_ACC_PRE	2	39	0	24.85	25.00	3.536	18	31	-0.11081	-0.7725	0.969	.362
Raven_ACC_PRE	1	52	0	21.38	22.00	4.529	13	29	-0.02551	-0.7951	0.961	.085
Raven_ACC_PRE	2	39	0	20.77	20.00	5.309	12	32	0.23489	-1.0556	0.952	.093
WM_span_PRE	1	52	0	2.56	3.00	1.018	1	5	0.18564	-0.1428	0.893	<.001
WM_span_PRE	2	39	0	2.51	2.00	1.374	1	7	1.35117	2.4102	0.848	<.001
WM_trial_PRE	1	52	0	4.02	4.00	1.462	2	7	0.31800	-0.6489	0.914	.001
WM_trial_PRE	2	39	0	3.92	4.00	1.579	2	8	0.64012	-0.0432	0.913	.005
WM_acc_PRE	1	52	0	1.96	2.00	1.357	0	4	0.07213	-1.0093	0.890	<.001
WM_acc_PRE	2	39	0	1.95	2.00	2.012	0	8	1.23774	1.4796	0.853	<.001
ABAS_amb	1	52	0	26.69	26.00	6.179	12	42	0.07269	0.2940	0.977	.394
ABAS_amb	2	36	3	26.47	21.50	11.280	11	45	0.47846	-1.3441	0.869	<.001
ABAS_comscol	1	52	0	33.31	36.00	12.239	4	57	-0.52633	-0.1654	0.945	.018
ABAS_comscol	2	36	3	30.58	25.00	14.025	10	58	0.53813	-1.0269	0.902	.004
ABAS_vitascuola	1	52	0	43.73	47.50	9.596	12	57	-1.40391	1.7178	0.863	<.001
ABAS_vitascuola	2	37	2	42.46	40.00	8.382	23	58	0.13949	-0.0929	0.917	.009
ABAS_sal_sic	1	51	1	39.10	41.00	7.872	19	59	-0.38738	0.0656	0.956	.055
ABAS_sal_sic	2	37	2	35.57	35.00	7.373	22	48	-0.04396	-1.1469	0.954	.125
ABAS_tempo_libero	1	52	0	41.50	44.00	7.042	20	51	-0.87106	0.4251	0.931	.005
ABAS_tempo_libero	2	37	2	40.97	42.00	5.876	28	51	-0.34509	-0.9825	0.933	.028
ABAS_curadisè	1	52	0	50.83	53.00	6.025	35	57	-1.03274	0.1459	0.871	<.001
ABAS_curadisè	2	37	2	46.27	46.00	7.011	26	57	-0.45898	0.4549	0.958	.169
ABAS_autocontrollo	1	52	0	52.08	56.00	10.288	27	63	-0.97257	-0.1822	0.869	<.001
ABAS_autocontrollo	2	37	2	49.08	51.00	7.158	37	63	-0.16153	-0.7118	0.942	.055
ABAS_soc	1	52	0	52.98	55.50	7.498	30	60	-1.40024	1.6004	0.840	<.001
ABAS_soc	2	37	2	47.54	49.00	7.851	31	60	-0.47850	-0.4491	0.935	.032
BRIEF_ini	1	51	1	9.86	8.00	2.926	8	21	2.04058	4.4438	0.696	<.001
BRIEF_ini	2	37	2	11.22	12.00	2.689	8	18	0.61753	0.1783	0.879	<.001
BRIEF_autom	1	51	1	6.27	5.00	2.089	4	14	1.83932	3.3298	0.718	<.001
BRIEF_autom	2	37	2	7.95	8.00	2.297	5	14	0.50612	-0.2477	0.937	.036
BRIEF_avvio	1	51	1	5.53	5.00	2.023	4	12	1.40294	1.3431	0.773	<.001
BRIEF_avvio	2	37	2	5.59	5.00	2.179	4	15	2.47904	8.6074	0.697	<.001
BRIEF_WM	1	51	1	10.82	8.00	4.083	7	22	1.57673	1.8243	0.744	<.001
BRIEF_WM	2	37	2	10.51	10.00	2.684	8	17	0.88229	-0.2017	0.854	<.001
BRIEF_pianific	1	51	1	10.02	8.00	3.707	3	22	1.21991	2.0946	0.857	<.001
BRIEF_pianific	2	37	2	11.84	12.00	3.321	7	19	0.28488	-1.2106	0.906	.004
planning_tr_tot_pre	1	52	0	5.46	5.50	0.492	4.42	6.82	0.11777	0.1989	0.987	.855
planning_tr_tot_pre	2	39	0	5.54	5.55	0.588	3.53	6.33	-1.68768	4.5500	0.842	<.001
tol_te_pre	1	52	0	4.84	4.85	0.322	4.09	5.61	-0.05371	-0.0452	0.989	.924
tol_te_pre	2	39	0	4.77	4.74	0.222	4.39	5.24	0.18533	-0.6559	0.975	.514
PWM_TRIAL_PRE	1	52	0	5.42	5.00	1.893	2	10	0.20508	-0.6500	0.960	.080
PWM_TRIAL_PRE	2	39	0	5.49	6.00	2.383	2	10	0.12133	-1.0337	0.942	.045
PWM_ACC_PRE	1	52	0	4.88	4.50	2.431	0	9	0.00338	-0.8550	0.957	.058
PWM_ACC_PRE	2	39	0	5.15	6.00	3.083	0	13	-0.03863	-0.2211	0.949	.074

essere considerati equivalenti al baseline, suggerendo che eventuali differenze emerse nelle fasi successive dello studio non siano attribuibili a differenze preesistenti tra i gruppi.

Sono state inoltre analizzate possibili differenze di genere nelle prestazioni cognitive. Le analisi hanno mostrato che, nella maggior parte delle variabili considerate, non emergono differenze statisticamente significative tra maschi e femmine ($p > .05$). L'unica eccezione riguarda la variabile `planning_tr_tot_pre`, per la quale è stata osservata una differenza significativa: $t(89) = 2.71$, $p = .008$. In particolare, il gruppo femminile ha mostrato un valore medio più elevato ($M = 5.65$, $SD = 0.42$) rispetto al gruppo maschile ($M = 5.36$, $SD = 0.59$), indicando tempi di risposta mediamente più lunghi nelle femmine (Tabella 3.2).

Tabella 3.2

Variable	<i>t</i>	df	<i>p</i>
WM_span_PRE	-1.1848	89.0	.239
WM_trial_PRE	-0.5673	89.0	.572
WM_acc_PRE	-1.9500	89.0	.054
CBT_F_SPAN_PRE	0.0357	89.0	.972
CBT_B_SPAN_PRE	-1.2003	89.0	.233
TOL16_ACC_PRE	1.3534	89.0	.179
plan_eff_pre	1.6846	89.0	.096
PWM_TRIAL_PRE	0.4055	89.0	.686
PWM_ACC_PRE	-0.1540	89.0	.878
tol_tp_pre	0.8429	89.0	.402
tol_te_pre	1.6554	89.0	.101
tol_rt_tot_pre	1.3900	89.0	.168
planning_tr_tot_pre	2.7117	89.0	.008
pwm_tr_tot_pre	-0.2452	82.0	.807

3.4.2 ANOVA a Misure Ripetute

L'ANOVA a misure ripetute ha evidenziato un effetto principale del tempo nella Torre di Londra (TOL) ($F = 35.45$, $p = 0.001$, $\eta_2 = 0.140$) e nessun effetto di interazione, indicando un miglioramento generale delle prestazioni nella TOL dal pre test al post test (M ACC_pre= 25.088; M ACC_post=28.593), indiscriminatamente tra il gruppo 1 e il gruppo 2 (figura 3.7).

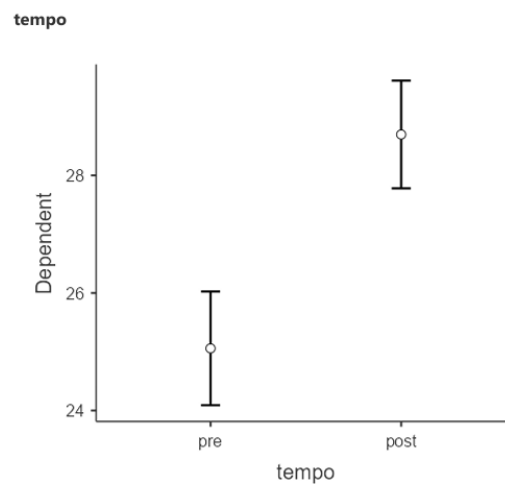


Figura 3.7

Nel tempo d'esecuzione della TOL è emerso un effetto di interazione tempo*gruppo ($F = 4.244$, $p = 0.042$, $\eta_2 = 0.018$). Nonostante sia risultata significatività nell'ANOVA omnibus, il metodo Bonferroni non ha rilevato differenze significative tra tempo o gruppo (Figura 3.8).

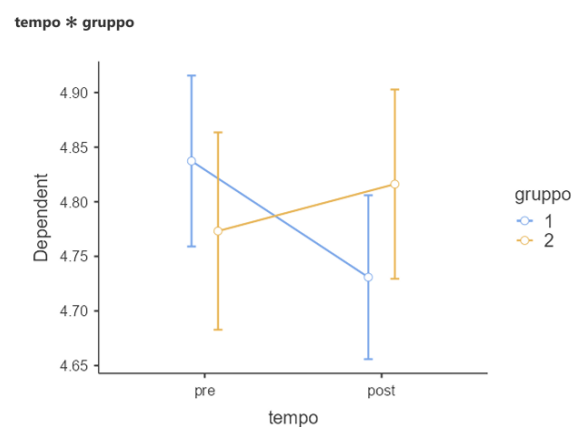


Figura 3.8

Nel Corsi Block Tapping Test non sono emersi effetti principali, mentre è presente un effetto di interazione tempo*gruppo ($F = 4.424$, $p = 0.038$, $\eta^2 = 0.012$), indicando un miglioramento delle prestazioni nel tempo del gruppo 1 significativamente maggiore rispetto al gruppo 2 (vedere descrittive 3.1), confermato dall'analisi del post hoc / non confermato corretto per Bonferroni test. Sebbene l'interazione Tempo $\times$ Gruppo fosse significativa nell'ANOVA omnibus, i confronti a coppie corretti secondo il metodo Bonferroni non hanno rivelato differenze significative tra specifici punti temporali o gruppi. Questa discrepanza riflette probabilmente la natura conservativa della correzione e una dimensione dell'effetto bassa (Figura 3.9).

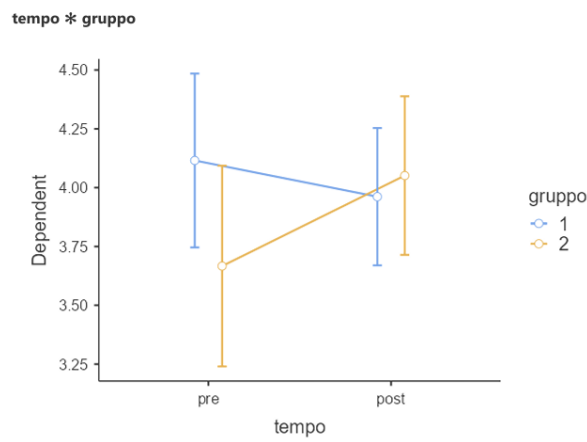


Figura 3.9

Nella componente di 'tempo di pianificazione' del planning del Minefield Test è stato rilevato un effetto principale del tempo ($F = 7.26$, $p = 0.008$, $\eta^2 = 0.029$) e nessun effetto di interazione (Figura 3.10).

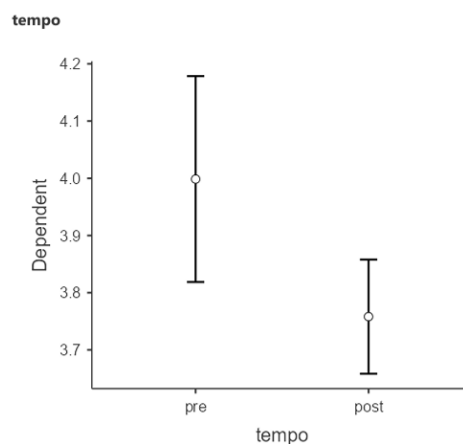


Figura 3.10

Nel compito di Working Memory del Minefield Test, è emersa un'interazione tempo*gruppo nell'accuratezza ($F = 6.60$, $p = 0.012$, $\eta_2 = 0.022$), indicando un miglioramento delle prestazioni nel tempo del gruppo 1 significativamente maggiore rispetto al gruppo 2 (vedere descrittive 3.1). I confronti post hoc a coppie corretti secondo Bonferroni hanno rivelato che il Gruppo 1 ha mostrato un significativo aumento della prestazione dal pre-test al post-test ($p = .004$), mentre non nel gruppo 2 ($p = .064$). Inoltre, i due gruppi nel post test differiscono significativamente ($p = 0,020$). Non sono state osservate differenze di base tra i gruppi ($p = 1,000$). È stato rilevato anche un effetto principale del tempo ($F = 4.14$, $p = 0.045$, $\eta_2 = 0.014$) evidenziando un miglioramento delle prestazioni nel compito di working memory pre e post ($M_{wm_acc_pre} = 1.956$ $M_{wm_acc_post} = 2.418$) indipendentemente dal gruppo di controllo e dal gruppo sperimentale (Figura 3.11).

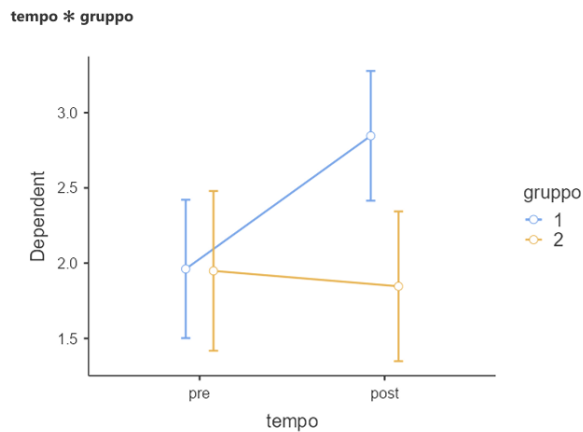


Figura 3.11

3.4.3 Analisi Correlazionale

E' stata svolta un'analisi correlazionale bivariata, con i test di Pearson, fra tutti i test somministrati e i questionari ABAS-II e BRIEF-2, e fra tutti i test e la versione computerizzata del Minefield test.

3.4.3.1 Correlazioni tra Test Cognitivi e Questionari

I risultati mostrano una correlazione tra l'accuratezza delle prestazioni nella TOL e varie scale dell'ABAS-II: con la scala "Uso dell'ambiente" ($r = 0.27$; livello sign. 0.05), la scala "Competenze scolastiche" ($r = 0.35$; livello sign. 0.05), la scala "Vita a scuola" ($r = 0.3$; livello sign. 0.05), la scala "Tempo libero" ($r = 0.24$; livello sign. 0.05), la scala "Cura di sé" ($r = 0.29$; livello sign. 0.05), la scala "Autocontrollo" ($r = 0.37$; livello sign. 0.05). E' inoltre emersa una correlazione tra il tempo di esecuzione nella TOL e la scala "Salute e sicurezza" dell'ABAS-II ($r = 0.23$; livello sign. 0.05).

Tra il Corsi Block-Tapping Test e il questionario ABAS-II sono state rilevate le seguenti correlazioni. Lo span inverso correla con la scala "Uso dell'ambiente" ($r = 0.41$; livello sign. 0.05), con la scala "Competenze scolastiche" ($r = 0.41$, livello sign. 0.05), con la scala "Vita a scuola" ($r = 0.23$, livello sign. 0.05) e con la scala "Cura di sé" ($r = 0.23$, livello sign. 0.05). Lo span in direzione originale correla con la scala "Competenze scolastiche" ($r = 0.24$, livello sign. 0.05), con la scala "Vita a scuola" ($r = 0.26$, livello sign. 0.05), con la scala "Tempo libero" ($r = 0.22$, livello sign. 0.05), con la scala "Cura di sé" ($r = 0.29$, livello sign. 0.05), con la scala "Autocontrollo" ($r = 0.22$, livello sign. 0.05).

Tra le scale del questionario ABAS-II e la versione computerizzata del test Minefield le analisi mostrano una correlazione negativa del tempo totale di risposta al compito di Planning con la scala "Uso dell'ambiente" ($r = -0.54$; livello sign 0.05), con la scala "Competenze scolastiche" ($r = -0.40$; livello sign 0.05), con la scala "Vita a scuola" ($r = -0.23$; livello sign 0.05). Risultano correlazioni fra la scala "Uso dell'ambiente" con lo span del compito di Working Memory ($r = 0.37$; livello sign 0.05), con il numero di trials del compito Working Memory ($r = 0.27$; livello sign 0.05), con l'accuratezza del compito Working Memory ($r = 0.42$; livello sign 0.05). La scala "Competenze scolastiche" del questionario correla con lo span del compito di Working Memory ($r = 0.34$; livello sign 0.05), con il numero di trials ($r = 0.32$; livello sign 0.05), con l'accuratezza del compito ($r = 0.35$; livello sign 0.05). Risultano ulteriori correlazioni tra la scala "Vita a scuola" e lo span del compito di Working Memory ($r = 0.22$; livello sign 0.05) e il numero di trials ($r = 0.23$; livello sign 0.05). (Figura 3.12)

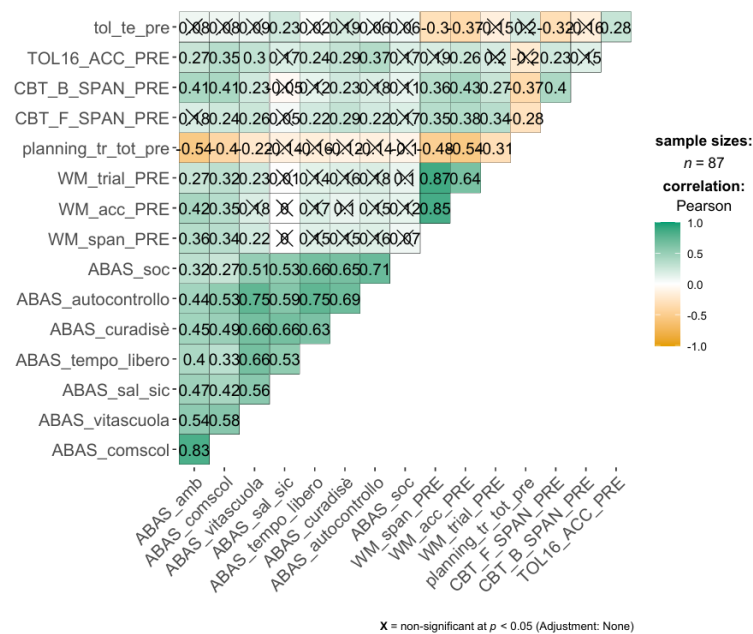


Figura 3.12

Per il questionario BRIEF-2 sono state evidenziate correlazioni negative tra lo span inverso del Corsi Block-Tapping test e la scala “Avvio” ($r = 0.24$; livello sign 0.05), e la scala “Memoria di lavoro” ($r = 0.24$; livello sign 0.05). Le analisi mostrano le seguenti correlazioni tra la versione computerizzata del test Minefield e il questionario: la scala “Avvio” con l’accuratezza del compito di Working Memory ($r = -0.21$; livello sign 0.05), la scala “Pianificazione” e l’accuratezza nel compito di Planning-Working Memory ($r = 0.27$; livello sign 0.05), la scala “Pianificazione” con il numero di trials del compito Planning-Working Memory ($r = 0.24$; livello sign). Tuttavia non si evidenziano correlazioni fra le scale del questionario e le componenti del compito di Planning del Minefield Test. Le analisi non hanno rilevato inoltre correlazioni tra il questionario BRIEF-2 e il test della Torre di Londra. (Figura 3.13)

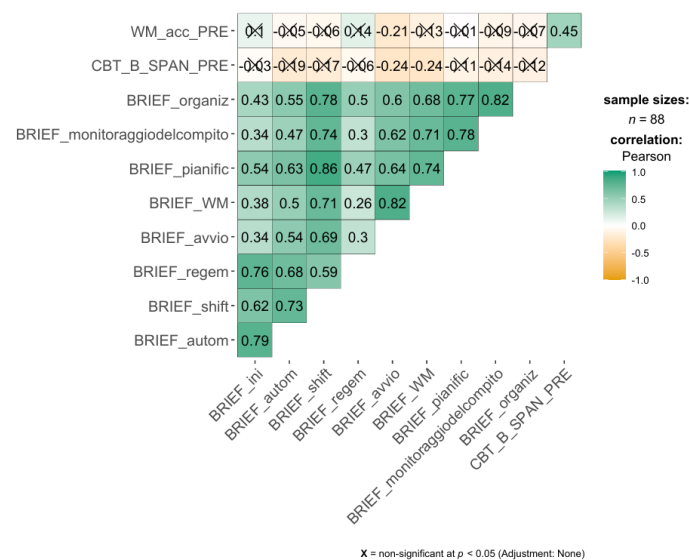


Figura 3.13

3.4.3.2 Correlazione tra Test Cognitivi e Minefield Test

Sono state indagate le correlazioni fra i test somministrati e la versione computerizzata del Minefield Test. Si evidenziano correlazioni tra lo span in direzione originale del Corsi Block-Tapping Test con lo span del compito di Working Memory ($r = 0.30$; livello sign 0.05), con il numero di trials ($r = 0.31$; livello sign 0.05), con l'accuratezza del compito ($r = 0.31$; livello sign 0.05), con il tempo totale di risposta del compito di Planning ($r = -0.27$; livello sign 0.05). Lo span inverso del Corsi Block-Tapping Test correla con lo span del compito di Working Memory ($r = 0.30$; livello sign 0.05), con il numero di trials ($r = 0.22$; livello sign 0.05), con l'accuratezza del compito ($r = 0.40$; livello sign 0.05), con il tempo totale di risposta del compito di Planning ($r = -0.34$; livello sign 0.05). Risultano inoltre le seguenti correlazioni tra il test della Torre di Londra e la versione computerizzata del Minefield Test: l'accuratezza nella TOL correla positivamente con l'accuratezza nel compito di Working Memory ($r = 0.25$; livello sign 0.05), l'accuratezza nella TOL correla negativamente con il tempo totale di risposta del compito di Planning ($r = -0.23$; livello sign 0.05), il tempo di pianificazione della TOL correla positivamente con il tempo di risposta totale della pianificazione ($r = 0.31$ livello sign. 0.05) e negativamente con l'accuratezza del compito di Working Memory del Minefield Test ($r = -0.21$, livello sign. 0.05). Il tempo d'esecuzione della TOL correla negativamente con lo span ($r = -0.3$, livello sign. 0.05) e con l'accuratezza del Working Memory ($r = -0.36$, livello sign. 0.05). Il tempo totale di risposta della TOL mostra una correlazione con il tempo totale di risposta del planning ($r = 0.29$, livello sign. 0.05). Il tempo di risposta totale della TOL con lo span del Working Memory ($r = -0.24$, livello sign. 0.05), e tra Il tempo

di risposta totale della TOL e l'accuratezza nel compito di Working Memory ($r = -0.36$, livello sign. 0.05). (Figura 3.14)

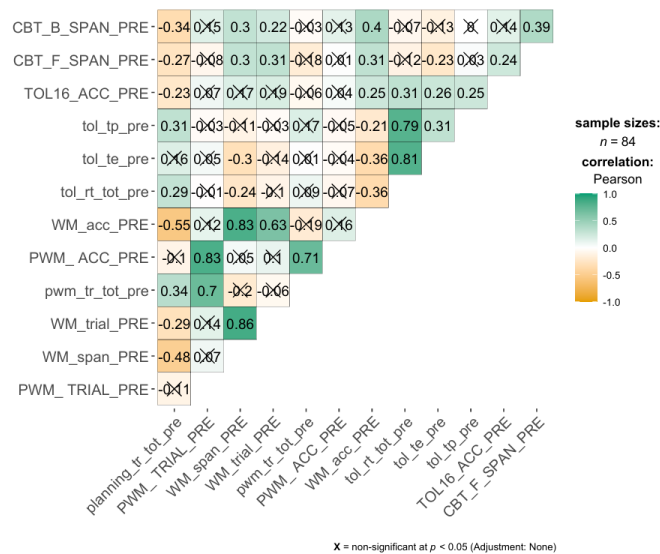


Figura 3.14

3.5 Discussione e Conclusioni

3.5.1 Interpretazione dei Risultati

Il presente studio si proponeva di esaminare l'impatto di un training scacchistico svolto in modalità immersiva, mediante l'utilizzo di una scacchiera gigante, sullo sviluppo di specifiche abilità cognitive e di navigazione in bambini di età compresa tra i 5 e i 7 anni. In particolare, l'attenzione è stata rivolta ai processi di pianificazione, alla memoria di lavoro visuospatiale e alle capacità di travel planning, oltre che alle possibili associazioni tra tali competenze cognitive e il funzionamento adattivo nella vita quotidiana.

Nel complesso, i risultati delineano un quadro articolato. Alcune misure mostrano un miglioramento nel tempo indipendentemente dal gruppo di appartenenza, suggerendo possibili effetti legati allo sviluppo cognitivo o alla familiarizzazione con i compiti sperimentali. Altre misure, invece, evidenziano cambiamenti più specificamente associati alla partecipazione al training scacchistico immersivo.

Per quanto riguarda le abilità di pianificazione, l'analisi delle prestazioni nella Torre di Londra ha evidenziato un incremento significativo tra la fase di pre-test e quella di post-test in entrambi i gruppi. L'assenza di un'interazione significativa tra tempo e gruppo indica che tale miglioramento non può essere attribuito in modo specifico all'intervento sperimentale. È plausibile che questo risultato rifletta processi di maturazione cognitiva tipici di questa

fascia di età oppure effetti di apprendimento del compito dovuti a una maggiore familiarità con la procedura sperimentale. Questa interpretazione appare coerente con la letteratura sullo sviluppo delle funzioni esecutive in età prescolare e nei primi anni della scuola primaria, che evidenzia come le capacità di pianificazione e problem solving vadano incontro a un rapido sviluppo durante questi anni.

Risultati più specifici emergono invece nell'ambito della memoria di lavoro visuospatiale. Nel compito di working memory della versione computerizzata del Minefield Test è stata osservata un'interazione significativa tra tempo e gruppo relativamente all'accuratezza delle risposte. Le analisi post hoc hanno mostrato che il gruppo sperimentale ha registrato un miglioramento significativo dal pre-test al post-test, mentre nel gruppo di controllo tale incremento non è risultato significativo. Inoltre, al momento della valutazione post-test i due gruppi differivano significativamente tra loro. Questo dato suggerisce che la partecipazione al training scacchistico, soprattutto nella sua modalità immersiva, possa aver contribuito in modo specifico al potenziamento dei processi di memoria di lavoro visuospatiale.

Un andamento parzialmente simile emerge anche dai risultati ottenuti nel Corsi Block-Tapping Test. In questo caso l'analisi della varianza complessiva ha evidenziato un'interazione significativa tra tempo e gruppo; tuttavia, i confronti post hoc corretti con il metodo Bonferroni non hanno mostrato differenze statisticamente significative tra specifiche condizioni. Questa apparente discrepanza potrebbe essere spiegata dalla natura particolarmente conservativa della correzione statistica applicata e dalla dimensione relativamente contenuta degli effetti osservati. Nonostante ciò, la direzione generale dei risultati appare coerente con l'ipotesi che la pratica scacchistica possa favorire lo sviluppo delle abilità visuospatiali.

Nel loro insieme, questi dati risultano in linea con diverse ricerche che hanno evidenziato un legame tra la pratica degli scacchi e il funzionamento cognitivo, in particolare per quanto riguarda abilità strategiche e visuospatiali. Meta-analisi recenti hanno infatti mostrato che i giocatori di scacchi tendono a ottenere prestazioni superiori rispetto ai non giocatori in diversi compiti cognitivi legati all'intelligenza e alla capacità di elaborazione strategica e spaziale (Burgoyne et al., 2022; Sala et al., 2017). Tuttavia, la letteratura evidenzia anche che il trasferimento delle competenze acquisite attraverso la pratica scacchistica ad altri domini cognitivi non è sempre ampio o generalizzato. In particolare, alcune meta-analisi sull'insegnamento degli scacchi indicano che i benefici osservati tendono a essere circoscritti alle abilità più direttamente coinvolte nell'attività stessa (Sala and Gobet, 2016). Studi sperimentali successivi hanno inoltre sottolineato che il trasferimento verso abilità cognitive più generali o verso il rendimento scolastico non è sempre garantito (Sala and Gobet, 2017). In questo contesto, i risultati del presente studio sembrano indicare la presenza di un trasferimento selettivo, che riguarda soprattutto i processi di memoria di lavoro e di elaborazione spaziale. È tuttavia importante sottolineare che tali risultati non implicano

necessariamente un potenziamento generalizzato delle funzioni cognitive, ma suggerisco piuttosto che attività come il gioco degli scacchi possano sollecitare e allenare specifici processi cognitivi già coinvolti nell'attività stessa.

Un aspetto particolarmente interessante del presente lavoro riguarda la natura immersiva del training utilizzato. L'impiego di una scacchiera gigante trasforma infatti il gioco degli scacchi in un'esperienza spaziale concreta e corporea, nella quale il bambino si muove fisicamente all'interno dello spazio di gioco e deve continuamente aggiornare la propria posizione e quella dei pezzi attraverso il movimento. Questo tipo di esperienza potrebbe coinvolgere in modo più diretto i sistemi senso-motori e propriocettivi, facilitando la costruzione di rappresentazioni spaziali più dinamiche e integrate. Tale interpretazione è coerente anche con le prospettive teoriche dell'*embodied cognition*, secondo cui i processi cognitivi – in particolare quelli spaziali – sono profondamente radicati nell'interazione tra corpo, azione e ambiente.

Ulteriori analisi correlazionali hanno evidenziato relazioni significative tra le prestazioni nella Torre di Londra e quelle ottenute nella versione computerizzata del Minefield Test. Nel complesso, questi risultati suggeriscono che migliori capacità di memoria di lavoro visuospatiale siano associate a una pianificazione più efficiente nei compiti di problem solving e navigazione. Tali evidenze supportano l'idea che la navigazione spaziale coinvolga processi esecutivi complessi, tra cui pianificazione e memoria di lavoro (Wolbers and Hegarty, 2010).

3.5.2 Implicazioni Teoriche e Applicative

Nel loro insieme, questi risultati suggeriscono la possibile presenza di processi cognitivi condivisi tra le abilità coinvolte nel gioco degli scacchi, nei compiti di pianificazione e nei processi di navigazione spaziale. In particolare, attività come il gioco degli scacchi richiedono la costruzione e il continuo aggiornamento di rappresentazioni spaziali della configurazione dei pezzi sulla scacchiera, oltre alla capacità di simulare mentalmente sequenze di mosse future e le loro conseguenze.

Un ulteriore obiettivo dello studio riguardava l'esplorazione della relazione tra abilità cognitive di pianificazione e navigazione e il funzionamento adattivo quotidiano. Le analisi correlazionali hanno evidenziato diverse associazioni significative tra le prestazioni nei compiti sperimentali e alcune scale del questionario ABAS-II. Questi risultati suggeriscono che le abilità di pianificazione e di memoria di lavoro visuospatiale possano avere una rilevanza ecologica significativa nel comportamento quotidiano dei bambini.

In questa prospettiva, le abilità di navigazione spaziale assumono un ruolo rilevante anche in relazione alle difficoltà di orientamento che alcuni individui possono sperimentare nel corso dello sviluppo. In letteratura è stata descritta la condizione di disorientamento topografico

evolutivo (Developmental Topographical Disorientation, DTE), caratterizzata da difficoltà persistenti nell'orientarsi anche in ambienti familiari (Iaria and Barton, 2010; Piccardi et al., 2014).

Alla luce di queste evidenze, i risultati del presente studio suggeriscono che attività ludiche strutturate che richiedono la gestione e l'aggiornamento di informazioni spaziali possano contribuire a potenziare alcune delle competenze cognitive coinvolte nei processi di navigazione.

3.5.3 Limiti e Direzioni Future

Nonostante i risultati incoraggianti, è importante considerare alcune limitazioni del presente studio. In primo luogo, alcune variabili relative al Minefield Test non sono state incluse nelle analisi a causa di errori sistematici nel calcolo dei tempi di pianificazione ed esecuzione, che hanno ridotto la quantità di dati disponibili.

Inoltre, alcune interazioni significative emerse nelle analisi omnibus non sono state confermate nei confronti post hoc corretti, suggerendo la presenza di effetti di entità relativamente contenuta. Un ulteriore limite riguarda la durata complessiva del training e il numero di sessioni svolte, che potrebbero non essere stati sufficienti per produrre effetti più ampi su tutte le funzioni esecutive considerate.

Future ricerche potrebbero approfondire ulteriormente il ruolo della dimensione immersiva dell'apprendimento scacchistico, confrontando direttamente diverse modalità di training, come l'utilizzo della scacchiera tradizionale rispetto alla scacchiera gigante.

Sarebbe inoltre utile valutare gli effetti a lungo termine di tali interventi su abilità cognitive, competenze di navigazione e funzionamento adattivo. Studi longitudinali con campioni più ampi potrebbero contribuire a chiarire in che misura i miglioramenti osservati nelle abilità visuospatiali possano tradursi in benefici più estesi per l'apprendimento scolastico e per l'autonomia quotidiana.

3.5.4 Conclusioni

In conclusione, i risultati del presente studio suggeriscono che la pratica scacchistica in modalità immersiva possa rappresentare uno strumento promettente per favorire lo sviluppo di alcune abilità cognitive nei bambini in età scolare precoce, in particolare della memoria di lavoro visuospatial. Le relazioni osservate tra le prestazioni nei compiti di navigazione e il funzionamento adattivo quotidiano evidenziano inoltre la rilevanza ecologica di tali competenze, sottolineando il potenziale valore educativo e applicativo di interventi basati su attività ludiche strutturate come il gioco degli scacchi.

Bibliografia

- Acredolo, L. P. (1978). Sviluppo dell'orientamento spaziale nell'infanzia. *Psicologia dello sviluppo*, 14(3):224–234.
- Angelaki, D. E. and Cullen, K. E. (2008). Vestibular system: The many facets of a multimodal sense. *Annual Review of Neuroscience*, 31:125–150.
- Bisiacchi, P. S., Cendron, M., Gugliotta, M., Tressoldi, P. E., and Vio, C. (2005). *BVN 5-II: Batteria di Valutazione Neuropsicologica per l'età evolutiva*. Erickson, Trento.
- Bocchi, A., Palmiero, M., Nori, R., Verde, P., and Piccardi, L. (2019). Does spatial cognitive style influence navigational planning? *Experimental Brain Research*, 237(9):2523–2533.
- Bocchi, A., Palmiero, M., Persichetti, F., Matteoli, M., Guariglia, C., and Piccardi, L. (2022). Giant chess game enhances spatial navigational skills in 6-years-old children: Preliminary findings. *Applied Neuropsychology: Child*, pages 1–8.
- Bocchi, A., Piccardi, L., Nori, R., and Palmiero, M. (2017). The role of mental imagery and cognitive flexibility in navigational planning. *Neuroscience Letters*, 651:146–150.
- Boccia, M. and Guariglia, C. (2019). Neural underpinnings of human navigation: Insights from developmental topographical disorientation. *Cortex*, 113:148–163.
- Boccia, M., Piccardi, L., Nori, R., and Palmiero, M. (2017). Spatial cognitive style and navigation: A systematic review. *Cognitive Processing*, 18(3):229–248.
- Burgess, N. (2006). Spatial memory: how egocentric and allocentric combine. *Trends in Cognitive Sciences*, 10(12):551–557.
- Burgoyne, A. P., Sala, G., Gobet, F., and Hambrick, D. Z. (2022). The relationship between chess skill and cognitive ability: A meta-analysis. *Intelligence*, 92.
- Campos, J. J., Anderson, D. I., Barbu-Roth, M. A., Hubbard, E. M., Hertenstein, M. J., and Witherington, D. C. (2000). Travel broadens the mind. *Developmental Psychology*, 36(3):313–320.

- Chase, W. G. and Simon, H. A. (1973). Perception in chess. *Cognitive Psychology*, 4(1):55–81.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64:135–168.
- Epstein, R. A. (2008). Parahippocampal and retrosplenial contributions to human spatial navigation. *Trends in Cognitive Sciences*, 12(10):388–396.
- Ernst, M. O. and Bühlhoff, H. H. (2004). Merging the senses into a robust percept. *Trends in Cognitive Sciences*, 8(4):162–169.
- Gibson, E. J. (1969). *Principles of Perceptual Learning and Development*. Appleton-Century-Crofts.
- Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, S. C., and Kenworthy, L. (2015). *Behavior Rating Inventory of Executive Function – Second Edition (BRIEF-2)*. Psychological Assessment Resources, Lutz, FL.
- Gobet, F. and Simon, H. A. (1996). Templates in chess memory: A mechanism for recalling several boards. *Cognitive Psychology*, 31(1):1–40.
- Gobet, F. and Simon, H. A. (1998). Expert chess memory: Revisiting the chunking hypothesis. *Memory*, 6(3):225–255.
- Grabner, R. H. (2014). The role of intelligence for performance in the prototypical expertise domain of chess. *Intelligence*, 45:26–33.
- Harrison, P. L. and Oakland, T. (2003). *Adaptive Behavior Assessment System–Second Edition (ABAS-II)*. Psychological Corporation, San Antonio, TX.
- Horgan, D. and Morgan, D. (1990). Chess expertise in children. *Applied Cognitive Psychology*, 4(2):109–128.
- Huttenlocher, J., Newcombe, N., and Sandberg, E. (1994). The coding of spatial location in young children. *Cognitive Psychology*, 27(2):115–147.
- Iaria, G. and Barton, J. J. S. (2010). Developmental topographical disorientation: A newly discovered cognitive disorder. *Experimental Brain Research*, 206(2):189–196.
- Iaria, G. and Burles, F. (2020). Neural and cognitive mechanisms of spatial orientation in humans. *Nature Reviews Neuroscience*, 21(3):153–169.
- Iaria, G., Incoccia, C., Piccardi, L., Nico, D., Sabatini, U., and Guariglia, C. (2005). Lack of orientation due to a congenital brain malformation: A case study. *Neurocase*, 11(6):463–474.

- Islam, M. R. and Hossain, M. A. (2021). The effect of chess playing on students' academic performance: A systematic review. *Thinking Skills and Creativity*, 41:100859.
- Klatzky, R. L. (1998). Allocentric and egocentric spatial representations: Definitions, distinctions, and interconnections. In Freksa, C., Habel, C., and Wender, K. F., editors, *Spatial Cognition: An Interdisciplinary Approach to Representing and Processing Spatial Knowledge*, pages 1–17. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.
- Middlebrooks, J. C. and Green, D. M. (1991). Sound localization by human listeners. *Annual Review of Psychology*, 42:135–159.
- Montello, D. R. (2005). Navigation. In Shah, P. and Miyake, A., editors, *The Cambridge Handbook of Visuospatial Thinking*, pages 257–294. Cambridge University Press, Cambridge.
- Newcombe, N. S. and Huttenlocher, J. (2000). *Making Space: The Development of Spatial Representation and Reasoning*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Nori, R., Grandicelli, S., and Giusberti, F. (2009). Individual differences in visuo-spatial working memory and real-world wayfinding. *Swiss Journal of Psychology*, 68(1):7–16.
- O'Keefe, J. and Nadel, L. (1978). *The hippocampus as a cognitive map*. Clarendon Press, Oxford, England.
- Palermo, L., Iaria, G., and Guariglia, C. (2008). Mental imagery skills and topographical orientation in humans: A correlation study. *Behavioural Brain Research*, 192(2):248–253.
- Piaget, J. and Inhelder, B. (1956). *The Child's Conception of Space*. Routledge & Kegan Paul, London.
- Piccardi, L., Bianchini, F., Argento, O., De Nigris, A., Maialetti, A., Palermo, L., and Guariglia, C. (2013). The walking corsi test (walct): Standardization of the topographical memory test in an italian population. *Neurological Sciences*, 34(6):971–978.
- Piccardi, L., Cofini, V., Palmiero, M., Verde, P., Boccia, M., Palermo, L., and Guariglia, C. (2022). “where am i?” a snapshot of the developmental topographical disorientation among young italian adults. *PLoS One*, 17:e0271334.
- Piccardi, L., Iaria, G., Ricci, M., Bianchini, F., Zompanti, L., and Guariglia, C. (2014). Walking in the corsi test: Which type of memory do you need? *Neuroscience Letters*, 568:85–89.
- Pompa, V., Bocchi, A., Piccardi, L., and Guariglia, C. (2017). Does chess training improve spatial abilities in children? *Cognitive Processing*, 18(3):297–305.

- Proske, U. and Gandevia, S. C. (2012). The proprioceptive senses: their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle force. *Physiological Reviews*, 92(4):1651–1697.
- Raven, J., Raven, J. C., and Court, J. H. (2003). *Manual for Raven's Progressive Matrices and Vocabulary Scales*. Harcourt Assessment, San Antonio, TX.
- Sala, G., Burgoyne, A. P., Macnamara, B. N., Hambrick, D. Z., Campitelli, G., and Gobet, F. (2017). Checking the “academic selection” argument: Chess players outperform non-chess players in cognitive skills related to intelligence: A meta-analysis. *Intelligence*, 61:130–139.
- Sala, G. and Gobet, F. (2016). Do the benefits of chess instruction transfer to academic and cognitive skills? a meta-analysis. *Educational Research Review*, 18:46–57.
- Sala, G. and Gobet, F. (2017). Does chess instruction improve mathematical problem-solving ability? two experimental studies with an active control group. *Learning and Behavior*, 45(4):414–421.
- Shallice, T. (1982). Specific impairments of planning. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*, 298(1089):199–209.
- Siegel, A. W. and White, S. H. (1975). The development of spatial representations of large-scale environments. *Advances in Child Development and Behavior*, 10:9–55.
- Spinnler, H. and Tognoni, G. (1987). *Standardizzazione e taratura italiana di test neuropsicologici*. Masson Italia, Milano.
- Tolman, E. C. (1948). Cognitive maps in rats and men. *Psychological Review*, 55(4):189–208.
- van der Ham, I. J. M. and Claessen, M. H. G. (2025). Always getting lost: Defining developmental topographical disorientation (dtd)—a systematic literature review. *Neuropsychology Review*, 35(2).
- Wilson, M. (2002). Six views of embodied cognition. *Psychonomic Bulletin & Review*, 9(4):625–636.
- Wolbers, T. and Hegarty, M. (2010). What determines our navigational abilities? *Trends in Cognitive Sciences*, 14(3):138–146.

Ringraziamenti

Vorrei egoisticamente ringraziare Chiara per prima: una ragazza che sto lentamente imparando a conoscere sempre di più e che, lo ammetto, mi piace. Nonostante si sia innamorata di quello che è l'organo più complesso e forse l'oggetto di studio più misterioso al mondo, e nonostante una disciplina dalle innumerevoli sfaccettature, ha dedicato enorme impegno per arrivare fin qui e, seppur in ritardo, è riuscita a mettere il punto su questo capitolo. A maggio 2023 stava per buttare il relativo libro. Vorrei ricordarle alcune cose semplici: di essere grata per essersi concessa momenti di fragilità, per essere stata determinata nonostante i sacrifici necessari, e per essersi lasciata guidare dalla passione e dalla tenacia. Questo traguardo è il punto di arrivo di un percorso impegnativo, ma soprattutto l'inizio di ciò che verrà.

Il primo ringraziamento esterno va alla mia famiglia, per il modo in cui mi ha cresciuta e per il supporto costante, a cui acompagno anche delle scuse per il mio carattere a volte difficile. Alla mia mamma, la donna più forte che io abbia mai conosciuto, che è sempre stata al mio fianco e ha sempre trovato le parole giuste per calmare i momenti tempestosi. Al mio papà, che pur continuando a usare il termine "pissicologia", mi ha sempre aiutata quando ne ho avuto bisogno. Ai miei fratelli, su cui ho la fortuna di appoggiarmi da una vita e su cui non ho mai avuto dubbi: grazie per essere stati per me radici e ali, il sostegno che mi tiene e la spinta che mi fa andare lontano. Ai miei piccoli nipoti, che vorrei non crecessero mai, per l'innocenza e la leggerezza che riescono a regalarmi anche in pochi minuti.

Ringrazio la Professoressa Laura Piccardi per la disponibilità, la costante e attenta presenza e per la cura con cui ha seguito questo lavoro. Ringrazio inoltre le sue dottorande, che mi hanno guidata ed aiutata nello svolgimento dell'esperimento e nella stesura dell'elaborato.

Ringrazio Filippo, supervisore e collega di lavoro, per avermi dato l'opportunità di partecipare al progetto e per la fiducia e il supporto dimostrati durante la collaborazione. Un ringraziamento speciale alla mia collega tesista Sara, che mi ha accompagnata nel progetto e mi ha sempre teso una mano nei momenti di sconforto, e alla mia amica e professionista Alessandra, che sin dal giorno zero mi ha accompagnata durante questi due anni di lavoro,

supportandomi e aiutandomi in ogni modo possibile. Grazie anche a Silverio e Alessandro, che pazientemente mi hanno aiutata e supportata nella scrittura della tesi. Vi voglio bene.

Esprimo la mia profonda gratitudine a Flavio, che da tre anni considero il mio Mentore, un esempio umano e professionale. Grazie alla sua disponibilità, comprensione e fiducia, mi ha aiutata a riconoscere il mio valore e le mie capacità, accompagnandomi in un significativo percorso di crescita personale e professionale.

Un grande ringraziamento va alla mia seconda famiglia: i miei amici. Sono la persona più fortunata al mondo ad avere accanto persone come voi.

Grazie ad Annalisa, la mia piccola grande donna, quella che forse mi conosce più di quanto io conosca me stessa: riesci ogni volta a donarmi le risate più sincere e il conforto necessario per affrontare ogni situazione.

Grazie a Federica, la compagna di banco arrivata per puro caso e di cui oggi non potrei fare a meno: grazie per essere sempre presente e per affrontare insieme a me le criticità che si presentano, nonostante la mia petulanza.

Grazie a Sofia, Amica da una vita, che con la sua analiticità riesce sempre a farmi scendere dalle nuvole quando necessario, riportandomi a godere del qui e ora.

Grazie a Giulia, la mia “avvocatessa”, sempre pronta a tendermi una mano e presente in ogni momento, soprattutto nei più difficili.

Grazie a Paola, la coinquilina della mia casa a Firenze, che mai avrei immaginato potesse diventare così importante per me. E grazie anche a Francesca, la mia topina sarda, che è sempre stata di grande aiuto nei momenti del bisogno e di grande esempio per la determinazione e la disciplina.

Nonostante la distanza che ci separa, il mio affetto per voi rimarrà sempre lo stesso.

Un grazie enorme a quelle «malate ed esaurite», che fanno ormai parte della mia quotidianità e continuano a regalarmi i momenti più memorabili e spensierati di questi anni. Con voi mi sento libera di sapere che avrò sempre una spalla su cui piangere, qualcuno con cui godere dei momenti più belli ma anche condividere quelli più semplici e genuini.

Un ringraziamento speciale va a tutti, ma soprattutto ai miei Uomini, che fanno parte del «Koronatombola». In ogni momento mi supportano e sopportano, e riescono a farmi ridere nel modo più sincero e genuino. È sempre un piacere per me condividere questa vita con voi e vedervi crescere al mio fianco.

Vorrei inoltre ringraziare tutte quelle persone che nel loro piccolo hanno contribuito e partecipato al mio percorso, zii, cugini, amici di famiglia, tutti comunque indispensabili.

Per ultimo ma non per importanza, la mia gratitudine va a quelle persone che non hanno creduto in me, a quelle invidiose e senza scopi se non quello di giudicare, a quelle che hanno deciso di andarsene dalla mia vita. Sarete sempre quei soggetti che mi hanno regalato alcune delle più grandi lezioni di vita, per le quali sono cresciuta e migliorata regalandomi maturità e consapevolezza.

Con la speranza di non aver dimenticato e/o deluso nessuno, ribadisco la mia più sincera gratitudine e l'augurio di poter continuare a condividere con voi i momenti più significativi della mia vita.

